Amines & Diazonium Salts / অ্যামিন ও ডায়াজোনিয়াম লবণ

Comprehensive Bilingual Master Tutorial & High-Yield Assessment for NEET UG
NEET UG পরীক্ষার সম্পূর্ণ দ্বিভাষিক মাস্টার টিউটোরিয়াল এবং উচ্চ-ফলনশীল প্রস্তুতি মডিউল

1. Syllabus Orientation & Learning Objectives / পাঠ্যক্রম পরিচিতি ও শিখন উদ্দেশ্য

ENGLISH **NEET UG Context:** The chapter on *Amines and Diazonium Salts* constitutes one of the most critical high-yield pillars of Organic Chemistry in NEET UG. Questions consistently test the structural geometry and hybridisation of nitrogen, trends in basic strength in both gaseous and aqueous phases (interplay of inductive, steric, and solvation factors), classic distinctive name reactions (Carbylamine, Hinsberg, Hoffmann bromamide, and Gabriel phthalimide), and diazonium-mediated aromatic transformations including azo dye coupling. Mastering the mechanisms, regiospecificity, and stoichiometry in this module is essential for achieving full marks in the organic section.

Core Learning Objectives

- Describe amines as ammonia derivatives possessing a pyramidal geometry with sp^3 hybridised nitrogen.
- Classify amines precisely into primary (1°), secondary (2°), and tertiary (3°), and identify quaternary ammonium salts.
- Apply IUPAC rules for alkanamines, polyamines, and aromatic amines systematically.
- Master industrial and laboratory synthetic methods: reduction of nitro compounds, nitriles, and amides, ammonolysis of halides, Gabriel phthalimide synthesis, and Hoffmann bromamide degradation.
- Explain boiling points and solubility trends governed by intermolecular hydrogen bonding and dipole-dipole attractions.
- Elucidate the anomalous basicity trends of alkylamines in aqueous medium versus gas phase, and explain why arylamines are weaker bases than ammonia.
- Distinguish primary, secondary, and tertiary amines using Hinsberg's reagent, nitrous acid, and the carbylamine test.
- Synthesise arenediazonium salts and utilise them as synthetic intermediates for nucleophilic displacements and azo coupling reactions.

বাংলা **NEET UG প্রাসঙ্গিকতা:** *অ্যামিন ও ডায়াজোনিয়াম লবণ* অধ্যায়টি NEET UG জৈব রসায়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ-নম্বরযুক্ত অধ্যায়। এখান থেকে প্রায় প্রতি বছর নাইট্রোজেনের সংকরায়ণ ও পিরামিডীয় জ্যামিতি, গ্যাসীয় ও জলীয় মাধ্যমে ক্ষারকত্বের ক্রম (আবেশীয়, দ্রাবকায়ন ও স্টেরিক বাধার সম্মিলিত প্রভাব), বিশিষ্ট শনাক্তকারী নাম-বিক্রিয়া (যেমন কার্বিলঅ্যামিন, হিন্সবার্গ পরীক্ষা, হফম্যান ব্রোম্যামাইড অবক্রমণ ও গ্যাব্রিয়েল থ্যালিমাইড সংশ্লেষণ) এবং ডায়াজোনিয়াম লবণজাত অ্যারোমেটিক রূপান্তর ও অ্যাজো রঞ্জক যুগলায়ন বিক্রিয়া থেকে গভীর ধারণামূলক প্রশ্ন আসে।

মূল শিখন উদ্দেশ্যসমূহ

- অ্যামিনকে অ্যামোনিয়ার জাতক হিসেবে এবং এর sp^3 সংকরায়িত পিরামিডীয় গঠন ব্যাখ্যা করা।
- অ্যামিনকে প্রাইমারি (1°), সেকেন্ডারি (2°), এবং টারশিয়ারি (3°) শ্রেণিতে নির্ভুলভাবে বিন্যস্ত করা এবং কোয়াটারনারি অ্যামোনিয়াম লবণের ধারণা স্পষ্ট করা।
- IUPAC ও প্রচলিত নামকরণ পদ্ধতির নিয়মাবলি নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করা।
- নাইট্রো যৌগ, নাইট্রাইল ও অ্যামাইডের বিজারণ, গ্যাব্রিয়েল থ্যালিমাইড পদ্ধতি ও হফম্যান ব্রোম্যামাইড অবক্রমণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যামিন প্রস্তুতি আয়ত্ত করা।
- আন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধনের ভিত্তিতে স্ফুটনাঙ্ক ও দ্রাব্যতা ব্যাখ্যা করা।
- জলীয় ও গ্যাসীয় দশায় অ্যালকাইলঅ্যামিনের ক্ষারকত্বের ক্রম এবং অ্যানিলিনের দুর্বল ক্ষারকীয় চরিত্রের কারণ বিশ্লেষণ করা।
- হিন্সবার্গ বিকারক, নাইট্রাস অ্যাসিড ও কার্বিলঅ্যামিন পরীক্ষার মাধ্যমে 1°, 2° ও 3° অ্যামিন পৃথকীকরণ করা।

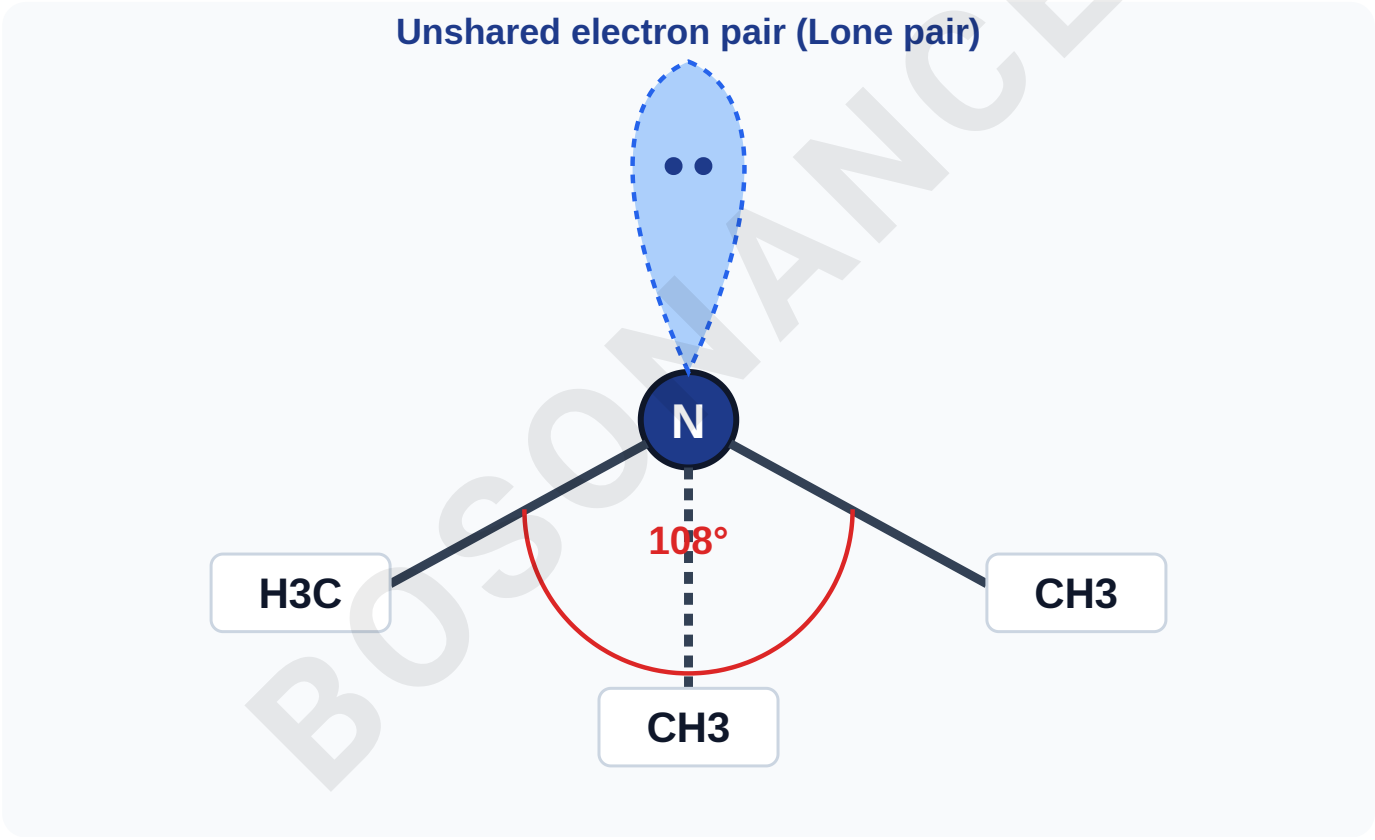
BOSONANCE

- ডায়াজোনিয়াম লবণ প্রস্তুত করা এবং এর প্রতিস্থাপন ও কাপলিং বিক্রিয়া আয়ত্ত করা।

2. Structure, Geometry & Classification / অ্যামিনের গঠন, জ্যামিতি ও শ্রেণিবিভাগ

ENGLISH **Molecular Structure & Geometry:** Amines are organic derivatives of ammonia ($\mathrm{NH_3}$) in which one, two, or three hydrogen atoms are replaced by alkyl or aryl groups. The central nitrogen atom is trivalent and carries one non-bonding unshared electron pair (lone pair). The nitrogen orbitals undergo sp^3 hybridisation. Three of the four sp^3 hybrid orbitals overlap with either carbon sp^3 or hydrogen $1s$ orbitals to form three σ-bonds, while the fourth orbital accommodates the lone pair. Consequently, the molecular geometry is **pyramidal** (derived from an underlying tetrahedral electron-pair geometry).

Due to strong lone pair–bond pair repulsions (exceeding bond pair–bond pair repulsions in accordance with VSEPR theory), the $\mathrm{C-N-E}$ bond angle (where E is C or H) is compressed to less than the ideal tetrahedral angle of 109.5°. For example, in trimethylamine $(\mathrm{CH_3})_3\mathrm{N}$, the $\mathrm{C-N-C}$ bond angle is contracted to 108°.



Tutorial Diagram 1: Pyramidal Geometry and Bond Angle (108°) in Trimethylamine

Classification: Amines are categorised based on the degree of substitution at the nitrogen atom:

- **Primary (1°) Amines:** One hydrogen atom of $\mathrm{NH_3}$ is replaced by an alkyl/aryl group ($\mathrm{R-NH_2}$ or $\mathrm{Ar-NH_2}$).
- **Secondary (2°) Amines:** Two hydrogen atoms are replaced ($\mathrm{R-NH-R'}$). These are classified as *simple* (symmetrical, e.g., $\mathrm{CH_3-NH-CH_3}$) or *mixed* (unsymmetrical, e.g., $\mathrm{CH_3-NH-C_2H_5}$).
- **Tertiary (3°) Amines:** All three hydrogen atoms are replaced ($\mathrm{R_3N}$). Likewise, they may be simple or mixed.
- **Quaternary Ammonium Salts:** Four organic groups covalently bonded to nitrogen, creating a permanently charged cation: $[\mathrm{R_4N}]^+\mathrm{X}^-$.

NEET High-Yield Focus: Naturally Occurring & Pharmacological Amines

BOSONANCE

- **Adrenaline & Ephedrine:** Both contain a *secondary amino group* (2°); used clinically to constrict blood vessels and increase blood pressure.
- **Novocain (Procaine):** Synthetic amino ester used as a local anaesthetic in dentistry.
- **Benadryl (Diphenhydramine):** Contains a *tertiary amino group* (3°); widely used as an antihistaminic medication.
- **Quaternary Ammonium Salts:** Possess long hydrophobic chains and polar ammonium heads; commercially utilised as cationic surfactants and fabric softeners.

বাংলা **আণবিক গঠন ও জ্যামিতি:** অ্যামিন হলো অ্যামোনিয়ার (NH_3) জৈব জাতক, যেখানে এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু অ্যালকাইল বা অ্যারাইল মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত থাকে। অ্যামিনের কেন্দ্রীয় নাইট্রোজেন পরমাণু ত্রিযোজী এবং এতে একটি নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড় (lone pair) বিদ্যমান। কেন্দ্রীয় নাইট্রোজেন পরমাণু sp^3 সংকরায়িত। চারটি সংকর কক্ষকের মধ্যে তিনটি সংকর কক্ষক কার্বন বা হাইড্রোজেনের সাথে অভিলেপন করে তিনটি σ-বন্ধন তৈরি করে এবং চতুর্থটিতে নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড় অবস্থান করে। ফলে অ্যামিনের জ্যামিতিক গঠন হয় **পিরামিডীয়** (pyramidal)।

VSEPR তত্ত্ব অনুসারে নিঃসঙ্গ জোড়–বন্ধন জোড় বিকর্ষণের মান বন্ধন জোড়–বন্ধন জোড় বিকর্ষণের চেয়ে বেশি হওয়ায় $C-N-E$ বন্ধন কোণ সুষম চতুস্তলকীয় কোণের (109.5°) চেয়ে কিছুটা সংকুচিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ট্রাইমিথাইলঅ্যামিনে $C-N-C$ বন্ধন কোণের মান প্রায় 108°।

শ্রেণিবিভাগ: নাইট্রোজেন পরমাণুতে প্রতিস্থাপিত অ্যালকাইল বা অ্যারাইল মূলকের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে অ্যামিনকে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়:

- **প্রাইমারি (1°) অ্যামিন:** অ্যামোনিয়ার একটি হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হলে গঠিত হয় ($R-NH_2$ বা $Ar-NH_2$)।
- **সেকেন্ডারি (2°) অ্যামিন:** দুটি হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হলে গঠিত হয় ($R-NH-R'$)। দুটি মূলক একই হলে সরল (simple) এবং ভিন্ন হলে মিশ্র (mixed) অ্যামিন বলে।
- **টারশিয়ারি (3°) অ্যামিন:** তিনটি হাইড্রোজেনই প্রতিস্থাপিত হলে গঠিত হয় (R_3N)।
- **কোয়াটারনারি অ্যামোনিয়াম লবণ:** নাইট্রোজেনের সাথে চারটি মূলক যুক্ত হয়ে ধনাত্মক আধানযুক্ত ক্যাটায়ন গঠন করে: $[R_4N]^+X^-$।

জৈবিক ও চিকিৎসাগত গুরুত্ব (NEET স্পেশাল):

- **অ্যাড্রেনালিন ও এফেড্রিন:** উভয়ের মধ্যেই *সেকেন্ডারি অ্যামিনো মূলক* (2°) উপস্থিত; রক্তচাপ বৃদ্ধি করতে ব্যবহৃত হয়।
- **নভোকেইন:** ডেন্টিস্ট্রিতে ব্যবহৃত কৃত্রিম চেতনানাশক।
- **বেনাড্রিল:** *টারশিয়ারি অ্যামিনো মূলকযুক্ত* অ্যান্টিহিস্টামিনিক ড্রাগ।
- **কোয়াটারনারি অ্যামোনিয়াম লবণ:** পৃষ্ঠতল সক্রিয় পদার্থ বা সারফ্যাক্ট্যান্ট (surfactant) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

3. Nomenclature & Isomerism / নামকরণ ও সমাবয়বতা

ENGLISH **IUPAC and Common Nomenclature Rules:**

- **Primary Amines:** In IUPAC nomenclature, the suffix 'e' of the corresponding alkane is replaced by 'amine' to form **alkanamine** (e.g., CH_3NH_2 is methanamine). In common nomenclature, the alkyl group is named followed by the word amine as one single word (e.g., methylamine).
- **Polyamines:** When multiple amino groups are located on the main carbon chain, their positions are designated by numerical locants. The terminal 'e' of the alkane name is *retained*, followed by di, tri, etc. (e.g., $H_2N-CH_2-CH_2-NH_2$ is ethane-1,2-diamine; $H_2N-(CH_2)_6-NH_2$ is hexane-1,6-diamine).
- **Secondary & Tertiary Amines:** The largest alkyl chain is selected as the parent alkanamine. Other alkyl groups attached directly to nitrogen are specified as substituents using the italicised locant prefix ***N-*** (e.g., $CH_3-NH-CH_2CH_3$ is *N*-methylethanamine; $(C_2H_5)_3N$ is *N,N*-diethylethanamine).
- **Arylamines:** The simplest aryl amine is $C_6H_5NH_2$, systematically named **benzenamine** (aniline is an universally accepted IUPAC name). Substituted arylamines include 2-methylbenzenamine (*o*-toluidine) and 4-bromobenzenamine (*p*-bromoaniline).

Structural Formula	Common Name	IUPAC Name	Class
$CH_3-CH_2-NH_2$	Ethylamine	Ethanamine	1°

BOSONANCE

Structural Formula	Common Name	IUPAC Name	Class
$CH_3 - CH_2 - CH_2 - NH_2$	*n*-Propylamine	Propan-1-amine	1°
$CH_3 - CH(NH_2) - CH_3$	Isopropylamine	Propan-2-amine	1°
$CH_3 - NH - CH_2 - CH_3$	Ethylmethylamine	*N*-Methylethanamine	2°
$(CH_3)_3N$	Trimethylamine	*N,N*-Dimethylmethanamine	3°
$C_2H_5 - N(C_2H_5) - (CH_2)_3CH_3$	*N,N*-Diethylbutylamine	*N,N*-Diethylbutan-1-amine	3°
$H_2N - CH_2 - CH = CH_2$	Allylamine	Prop-2-en-1-amine	1°
$H_2N - (CH_2)_6 - NH_2$	Hexamethylenediamine	Hexane-1,6-diamine	1° (diamine)
$C_6H_5 - NH_2$	Aniline	Aniline / Benzenamine	1° (aryl)
$2 - CH_3 - C_6H_4 - NH_2$	*o*-Toluidine	2-Methylaniline / 2-Methylbenzenamine	1° (aryl)
$4 - Br - C_6H_4 - NH_2$	*p*-Bromoaniline	4-Bromoaniline / 4-Bromobenzenamine	1° (aryl)
$C_6H_5 - N(CH_3)_2$	*N,N*-Dimethylaniline	*N,N*-Dimethylbenzenamine	3° (aryl)

Isomerism in Amines: Amines with the same molecular formula exhibit multiple types of structural isomerism:

- **Chain Isomerism:** Differing carbon chain skeletons (e.g., butan-1-amine vs. 2-methylpropan-1-amine).
- **Position Isomerism:** Different location of the amino group on the same parent chain (e.g., propan-1-amine vs. propan-2-amine).
- **Metamerism:** Different alkyl chains distributed around the secondary or tertiary nitrogen atom (e.g., diethylamine $C_2H_5 - NH - C_2H_5$ vs. methylpropylamine $CH_3 - NH - C_3H_7$).
- **Functional Isomerism:** Primary, secondary, and tertiary amines with the same molecular formula are functional isomers of one another because their characteristic functional groups ($-NH_2$, $-NH-$, and $-N <$) differ in chemical properties.

Example: For the molecular formula $C_4H_{11}N$, there are **8 structural isomers**: 4 primary (1°), 3 secondary (2°), and 1 tertiary (3°). For C_3H_9N, there are **4 structural isomers**: 2 primary (propan-1-amine, propan-2-amine), 1 secondary (*N*-methylethanamine), and 1 tertiary (*N,N*-dimethylmethanamine).

বাংলা **IUPAC ও প্রচলিত নামকরণের নিয়মাবলি:**

- **প্রাইমারি অ্যামিন:** সংশ্লিষ্ট অ্যালকেনের নামের শেষের 'e' বর্ণটি বাদ দিয়ে 'amine' যুক্ত করে **অ্যালকানঅ্যামিন** (alkanamine) নামকরণ করা হয় (যেমন, CH_3NH_2 হলো মিথানঅ্যামিন)। সাধারণ পদ্ধতিতে অ্যালকাইল মূলকের নামের শেষে এক শব্দে 'amine' যুক্ত করা হয় (যেমন, মিথাইলঅ্যামিন)।
- **পলিঅ্যামিন:** একাধিক অ্যামিনো মূলক উপস্থিত থাকলে অ্যালকেনের নামের শেষের 'e' বর্ণটি *অপরিবর্তিত* থাকে এবং সংখ্যাসূচক অবস্থানসহ di, tri ইত্যাদি যোগ করা হয় (যেমন, $H_2N - CH_2 - CH_2 - NH_2$ হলো ইথেন-1,2-ডাইঅ্যামিন)।
- **সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি অ্যামিন:** দীর্ঘতম অ্যালকাইল শৃঙ্খলটিকে মূল অ্যালকানঅ্যামিন ধরা হয় এবং নাইট্রোজেনের সাথে যুক্ত অন্য মূলকগুলিকে *N*- লোক্যান্ট দ্বারা নির্দেশ করা হয় (যেমন, $CH_3 - NH - CH_2CH_3$ হলো *N*-মিথাইলইথানঅ্যামিন)।
- **অ্যারোমেটিক অ্যামিন:** বেনজিনের সাথে সরাসরি $-NH_2$ যুক্ত যৌগ $C_6H_5NH_2$-কে বেনজিনঅ্যামিন বা অ্যানিলিন বলা হয়।

অ্যামিনের সমাবয়বতা (Isomerism): অ্যামিন যৌগগুলি শৃঙ্খল সমাবয়বতা (chain isomerism), অবস্থান সমাবয়বতা (position isomerism), মেটামারিজম (metamerism) এবং কার্যকরী মূলক সমাবয়বতা (functional isomerism) প্রদর্শন করে। প্রাইমারি, সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি অ্যামিন পরস্পরের কার্যকরী মূলক সমাবয়বী। $C_4H_{11}N$ আণবিক সংকেতের মোট ৮টি সমাবয়বী রয়েছে (৪টি 1°, ৩টি 2°, ১টি 3°) এবং C_3H_9N-এর ৪টি সমাবয়বী রয়েছে (২টি 1°, ১টি 2°, ১টি 3°)।

4. Methods of Preparation of Amines / অ্যামিন প্রস্তুতির পদ্ধতিসমূহ

ENGLISH Amines are prepared industrially and in the laboratory via six primary pathways:

BOSONANCE

1. Reduction of Nitro Compounds

Nitro compounds are reduced to primary amines by catalytic hydrogenation using H_2 gas in the presence of finely divided Raney Ni, Pd, or Pt in ethanol, or by chemical reduction with active metals in acidic medium (Sn/HCl or Fe/HCl):

$$Ar - NO_2 + 3H_2 \xrightarrow{Pd/C_2H_5OH} Ar - NH_2 + 2H_2O$$
$$R - NO_2 \xrightarrow{Fe+HCl} R - NH_2 + 2H_2O$$

> **NEET High-Yield Rationale: Why is Fe + HCl preferred over Sn + HCl?**
>
> Reduction using scrap iron (Fe) and hydrochloric acid is strongly preferred commercially because the $FeCl_2$ formed as an initial byproduct undergoes in situ hydrolysis to regenerate hydrochloric acid ($FeCl_2 + 2H_2O \rightarrow Fe(OH)_2 + 2HCl$). Consequently, only a very small, catalytic amount of hydrochloric acid is needed to initiate and sustain the complete reduction, making the process highly economical and environmentally efficient.

2. Ammonolysis of Alkyl Halides (Hoffmann's Ammonolysis)

An alkyl or benzyl halide heated with an ethanolic solution of ammonia at $373\,K$ in a sealed tube undergoes nucleophilic substitution (S_N2), wherein the halogen atom is displaced by an amino group:

$$NH_3 + R - X \longrightarrow R - \overset{+}{N}H_3\bar{X} \xrightarrow{NaOH} R - NH_2 + H_2O + NaX$$

The primary amine product possesses an unshared pair of electrons and acts as a nucleophile, reacting competitively with remaining alkyl halide to yield secondary amines, tertiary amines, and ultimately a quaternary ammonium salt:

$$R - NH_2 \xrightarrow{RX} R_2NH \xrightarrow{RX} R_3N \xrightarrow{RX} [R_4N]^+X^-$$

Order of reactivity of halides: $R - I > R - Br > R - Cl$ (governed by $C - X$ bond dissociation enthalpy).
Synthetic Control: To maximise the yield of primary amine, a *large excess of ammonia* is employed. Conversely, using excess alkyl halide forces the reaction to the quaternary ammonium stage.

3. Reduction of Nitriles

Nitriles on reduction with lithium aluminium hydride ($LiAlH_4$) or catalytic hydrogenation (H_2/Ni or $Na(Hg)/C_2H_5OH$) yield primary amines:

$$R - C \equiv N \xrightarrow{H_2/Ni \text{ or } LiAlH_4} R - CH_2 - NH_2$$

Ascent of Series: This reaction serves as an essential method for extending the carbon chain by one carbon atom ($R - X \xrightarrow{NaCN} R - CN \xrightarrow{\text{reduction}} R - CH_2NH_2$).

4. Reduction of Amides

Amides undergo reduction with lithium aluminium hydride followed by aqueous workup to yield primary amines with the *same number* of carbon atoms:

$$R - CONH_2 \xrightarrow{\text{(i) } LiAlH_4,\ \text{(ii) } H_2O} R - CH_2 - NH_2$$

5. Gabriel Phthalimide Synthesis

Gabriel synthesis is exclusively used for the preparation of **pure aliphatic primary amines** without contamination from secondary or tertiary amines:

1. Phthalimide is deprotonated by ethanolic KOH to form potassium phthalimide.
2. Potassium phthalimide undergoes S_N2 substitution on an alkyl halide ($R - X$) to produce N-alkylphthalimide.
3. Alkaline hydrolysis of N-alkylphthalimide with aqueous $NaOH$ releases the primary amine and water-soluble sodium phthalate.

> **NEET Rule: Why can Aniline NOT be prepared by Gabriel Synthesis?**

BOSONANCE

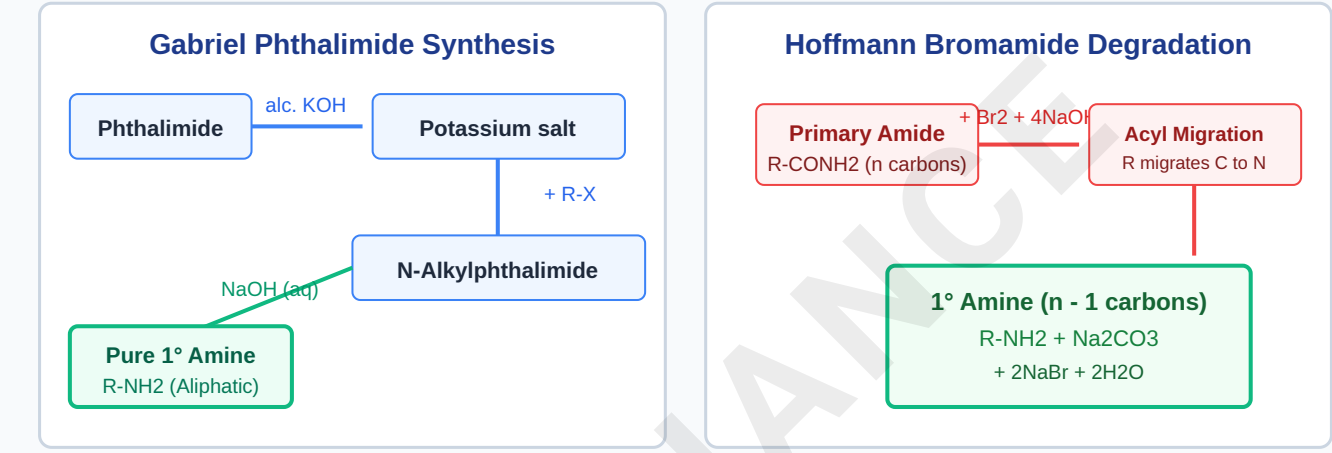
Aromatic primary amines (e.g., aniline) cannot be prepared by Gabriel phthalimide synthesis because aryl halides do not undergo nucleophilic substitution (S_N2) with the planar phthalimide anion. The carbon-halogen bond in aryl halides has partial double bond character due to resonance with the benzene ring, and nucleophilic backside attack is sterically and electronically blocked by the aromatic π-electron cloud.

6. Hoffmann Bromamide Degradation Reaction

When a primary carboxamide is treated with bromine in aqueous or ethanolic $NaOH$ (or KOH), an intramolecular rearrangement occurs wherein the alkyl or aryl group migrates from the carbonyl carbon to the nitrogen atom:

$$R - CONH_2 + Br_2 + 4NaOH \longrightarrow R - NH_2 + Na_2CO_3 + 2NaBr + 2H_2O$$

Descent of Series: The resulting amine contains **one carbon atom less** than the starting amide. Both aliphatic and aromatic primary amines can be prepared by this method (e.g., benzamide yields aniline).



Tutorial Diagram 2: Key Preparative Routes — Gabriel Phthalimide Synthesis and Hoffmann Bromamide Degradation

বাংলা **অ্যামিন তৈরির ৬টি প্রধান পদ্ধতি:**

- **১. নাইট্রো যৌগের বিজারণ:** ইথানলে H_2/Pd দ্বারা অথবা অম্লীয় মাধ্যমে ধাতু (Fe/HCl বা Sn/HCl) দ্বারা বিজারিত করলে প্রাইমারি অ্যামিন উৎপন্ন হয়।
  গুরুত্বপূর্ণ কারণ: লোহা ও HCl ব্যবহার অধিক সুবিধাজনক, কারণ বিক্রিয়ায় উৎপন্ন $FeCl_2$ আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে পুনরায় HCl মুক্ত করে। ফলে খুব সামান্য পরিমাণ HCl দিয়েই সম্পূর্ণ বিক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়।
- **২. অ্যালকাইল হ্যালাইডের অ্যামোনোলাইসিস (হফম্যান পদ্ধতি):** সিলবন্ধ নলে $373\ K$ উষ্ণতায় অ্যালকাইল হ্যালাইড ও ইথানলীয় NH_3-এর বিক্রিয়ায় $1^\circ, 2^\circ, 3^\circ$ অ্যামিন ও চতুর্ঘাতী অ্যামোনিয়াম লবণের মিশ্রণ পাওয়া যায়। বিক্রিয়ায় হ্যালাইডের সক্রিয়তার ক্রম: $RI > RBr > RCl$। অতিরিক্ত NH_3 ব্যবহার করলে 1° অ্যামিন প্রধান বিক্রিয়াজাত পদার্থ হিসেবে গঠিত হয়।
- **৩. নাইট্রাইলের বিজারণ:** $R - CN$-কে $LiAlH_4$ বা H_2/Ni দিয়ে বিজারিত করলে প্রারম্ভিক হ্যালাইডের চেয়ে এক কার্বন বেশিযুক্ত 1° অ্যামিন পাওয়া যায় (অ্যারোহী পদ্ধতি বা ascent of series)।
- **৪. অ্যামাইডের বিজারণ:** $R - CONH_2$-কে $LiAlH_4$ সহযোগে বিজারিত করলে সমসংখ্যক কার্বনবিশিষ্ট 1° অ্যামিন ($R - CH_2NH_2$) উৎপন্ন হয়।
- **৫. গ্যাব্রিয়েল থ্যালিমাইড সংশ্লেষণ:** থ্যালিমাইডকে অ্যালকোহলীয় KOH, তারপর অ্যালকাইল হ্যালাইড ($R - X$) এবং শেষে ক্ষারীয় আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে বিশুদ্ধ অ্যালকাইল 1° অ্যামিন গঠিত হয়।
  সতর্কতা: অ্যারাইল হ্যালাইডে কার্বন-হ্যালোজেন বন্ধনে দ্বিবন্ধন চরিত্র থাকায় এবং ইলেকট্রন মেঘের বিকর্ষণের কারণে এটি থ্যালিমাইড অ্যানায়ন দ্বারা নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন (S_N2) করে না; ফলে অ্যানিলিন এই পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা যায় না।
- **৬. হফম্যান ব্রোম্যামাইড অবক্রমণ:** প্রাইমারি অ্যামাইডকে ব্রোমিন ও ক্ষার ($Br_2 + 4NaOH$) সহযোগে উত্তপ্ত করলে প্রারম্ভিক অ্যামাইডের চেয়ে এক কার্বন কমযুক্ত 1° অ্যামিন পাওয়া যায় (অবরোহী পদ্ধতি বা descent of series)।

BOSONANCE

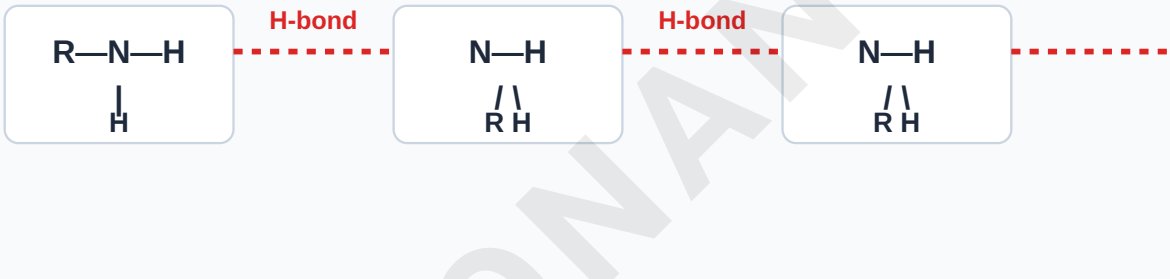
5. Physical Properties & Intermolecular Forces / ভৌত ধর্মাবলি ও আন্তঃআণবিক বল

ENGLISH **1. Physical State & Odour:** Lower aliphatic amines (methanamine, ethanamine, dimethylamine) are gases at room temperature with a pronounced fishy, ammoniacal odour. Primary amines with three to eight carbon atoms are volatile liquids, whereas higher amines (C_8 and above) are solids. Pure aniline and other arylamines are virtually colourless, but undergo facile aerial oxidation on storage to develop a dark reddish-brown colouration.

2. Intermolecular Hydrogen Bonding & Boiling Points: Nitrogen has an electronegativity of 3.0, generating a polar $N-H$ bond that establishes intermolecular hydrogen bonding ($N-H\cdots N$).

- Primary amines have two acidic hydrogens on nitrogen and establish an extensive 3D intermolecular hydrogen-bonded network.
- Secondary amines possess only one hydrogen atom on nitrogen and form weaker, linear hydrogen-bonded associations.
- Tertiary amines have no hydrogen atom bonded to nitrogen and cannot form intermolecular hydrogen bonds with themselves (they interact solely via weaker dipole-dipole forces).

Therefore, for isomeric amines of identical molar mass, the boiling point sequence is strictly: **Primary (1°) > Secondary (2°) > Tertiary (3°)**.



Tutorial Diagram 3: Intermolecular Hydrogen-Bonding Network in Primary Amines ($N-H\cdots N$)

Comparison with Alcohols and Alkanes of Comparable Molecular Mass:
Oxygen has an electronegativity of 3.5 compared to 3.0 for nitrogen. Hence, the $O-H$ bond in alcohols is considerably more polar than the $N-H$ bond in amines. Hydrogen bonds in alcohols are substantially stronger than those in amines. Therefore, alcohols exhibit higher boiling points than amines of equivalent molecular mass:

Compound	Class	Molar Mass ($g\cdot mol^{-1}$)	Boiling Point (K)	Intermolecular Force Dominance
$n-C_4H_9OH$ (Butan-1-ol)	Alcohol	74	390.3	Very strong $O-H\cdots O$ H-bonding
$n-C_4H_9NH_2$ (Butan-1-amine)	1° Amine	73	350.8	Moderate $N-H\cdots N$ H-bonding (2 active H)
$(C_2H_5)_2NH$ (Diethylamine)	2° Amine	73	329.3	Weak $N-H\cdots N$ H-bonding (1 active H)
$C_2H_5N(CH_3)_2$	3° Amine	73	310.5	Dipole-dipole interactions only (No H-bonding)
$C_2H_5CH(CH_3)_2$ (2-Methylbutane)	Alkane	72	300.8	Weak London dispersion forces only

3. Water Solubility: Lower aliphatic amines dissolve readily in water due to the formation of strong intermolecular hydrogen bonds with water molecules ($R-NH_2\cdots H-O-H$). As the hydrophobic alkyl chain grows larger (C_6 and above), the hydrophobic shielding outweighs hydrogen bonding, and water solubility diminishes drastically.

BOSONANCE

NEET Question: Why is butan-1-ol more soluble in water than butan-1-amine?

Due to the higher electronegativity of oxygen (3.5) compared to nitrogen (3.0), the $-\mathrm{OH}$ group is more polar than the $-\mathrm{NH_2}$ group. Consequently, butan-1-ol forms stronger and more thermodynamically favourable hydrogen bonds with water molecules than butan-1-amine, imparting greater water solubility.

বাংলা **ভৌত ধর্মাবলি ও স্ফুটনাঙ্কের বিশ্লেষণ:**

- **ভৌত অবস্থা ও গন্ধ:** নিম্নতর অ্যালিফ্যাটিক অ্যামিনগুলি আঁশটে (fishy) অ্যামোনিয়ার মতো গন্ধযুক্ত গ্যাস। C_3 থেকে তরল এবং উচ্চতরগুলি কঠিন। বিশুদ্ধ অ্যানিলিন বর্ণহীন হলেও বায়বীয় জারণের কারণে বাদামি বর্ণ ধারণ করে।
- **স্ফুটনাঙ্কের তুলনা:** নাইট্রোজেনের সাথে যুক্ত হাইড্রোজেনের উপস্থিতির কারণে অ্যামিন আন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন গঠন করে।
  - 1° অ্যামিনে দুটি H থাকায় হাইড্রোজেন বন্ধন সবচেয়ে শক্তিশালী।
  - 2° অ্যামিনে একটি H থাকায় হাইড্রোজেন বন্ধন তুলনামূলক দুর্বল।
  - 3° অ্যামিনে নাইট্রোজেনের সাথে কোনো H না থাকায় নিজেদের মধ্যে কোনো হাইড্রোজেন বন্ধন তৈরি হয় না।

  অতএব স্ফুটনাঙ্কের ক্রম: **প্রাইমারি** (1°) **> সেকেন্ডারি** (2°) **> টারশিয়ারি** (3°)।
- **অ্যালকোহল বনাম অ্যামিন:** অক্সিজেনের তড়িৎঋণাত্মকতা (3.5) নাইট্রোজেনের (3.0) চেয়ে বেশি হওয়ায় অ্যালকোহলের $\mathrm{O-H}$ বন্ধন অধিক পোলার এবং শক্তিশালী হাইড্রোজেন বন্ধন গঠন করে। ফলে সমআণবিক ভরের ক্ষেত্রে স্ফুটনাঙ্ক ও জলের দ্রাব্যতা উভয়ই অ্যামিনের চেয়ে অ্যালকোহলে বেশি হয় (যেমন, বিউটান-1-অল > বিউটান-1-অ্যামিন)।

6. Chemical Reactions of Amines / অ্যামিনের রাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহ

ENGLISH The reactivity of amines is dictated by the difference in electronegativity between nitrogen and hydrogen, the presence of an unshared electron pair on nitrogen, and the number of active hydrogen atoms attached to nitrogen.

1. Basic Character of Amines

Being Lewis bases due to the unshared lone pair on nitrogen, amines react readily with mineral acids to form ionic substituted ammonium salts:

$$\mathrm{R-NH_2 + HX \rightleftharpoons R-\overset{+}{N}H_3\bar{X}}$$

$$\mathrm{C_6H_5NH_2 + HCl \rightleftharpoons C_6H_5\overset{+}{N}H_3\bar{C}l \quad (Anilinium\ chloride)}$$

These salts are soluble in water but insoluble in non-polar organic solvents (e.g., diethyl ether). Treatment of the salt with a strong mineral base (NaOH) regenerates the uncharged parent amine:

$$\mathrm{R-\overset{+}{N}H_3\bar{X} + \bar{O}H \longrightarrow R-NH_2 + H_2O + \bar{X}}$$

This reversible acid-base precipitation reaction provides the fundamental analytical protocol for separating amines from neutral or acidic water-insoluble organic compounds.

Quantitative Basicity (K_b and $\mathrm{p}K_b$):
In aqueous solution, the basicity equilibrium is expressed as:

$$\mathrm{R-NH_2 + H_2O \rightleftharpoons R-\overset{+}{N}H_3 + \bar{O}H}$$

$$K_b = \frac{[\mathrm{R-\overset{+}{N}H_3}][\bar{\mathrm{O}}\mathrm{H}]}{[\mathrm{R-NH_2}]}, \quad \mathrm{p}K_b = -\log K_b$$

A **higher** K_b (or **smaller** $\mathrm{p}K_b$) corresponds to a stronger base. For ammonia, $\mathrm{p}K_b = 4.75$. Aliphatic amines have $\mathrm{p}K_b$ values between 3.00 and 4.22, making them substantially stronger bases than ammonia. Arylamines (e.g., aniline, $\mathrm{p}K_b = 9.38$) are drastically weaker bases than ammonia.

Structure–Basicity Relationships

(A) Gas Phase Basicity:
In the absence of a solvent, basicity depends exclusively on the electron-releasing inductive effect $(+I)$ of alkyl

groups, which disperses the positive charge of the substituted ammonium cation. Basicity increases systematically with the number of alkyl substituents:

$$\text{Gas Phase Basicity: } \mathbf{3^\circ\ Amine > 2^\circ\ Amine > 1^\circ\ Amine > NH_3}$$
$$(C_2H_5)_3N > (C_2H_5)_2NH > C_2H_5NH_2 > NH_3$$

(B) Aqueous Phase Basicity (Interplay of 3 Effects):

In water, basicity is governed by an intricate combination of three simultaneous effects:

1. **Inductive Effect ($+I$):** Alkyl groups push electrons toward nitrogen, increasing lone-pair availability and dispersing the positive charge in the conjugate acid: $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$.
2. **Solvation / Hydration Effect:** The conjugate ammonium cation is stabilised via hydrogen bonding with water molecules. Greater number of hydrogens on nitrogen allows more extensive H-bonding:
$$\overset{+}{R}NH_3\ (3\text{ H-bonds}) > R_2\overset{+}{N}H_2\ (2\text{ H-bonds}) > R_3\overset{+}{N}H\ (1\text{ H-bond})$$
Thus, solvation stabilises the 1° cation most, favouring the basicity order: $1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$.
3. **Steric Hindrance:** Bulkier alkyl groups crowd the nitrogen atom, physically shielding the cation and hindering hydrogen bonding with surrounding water molecules.

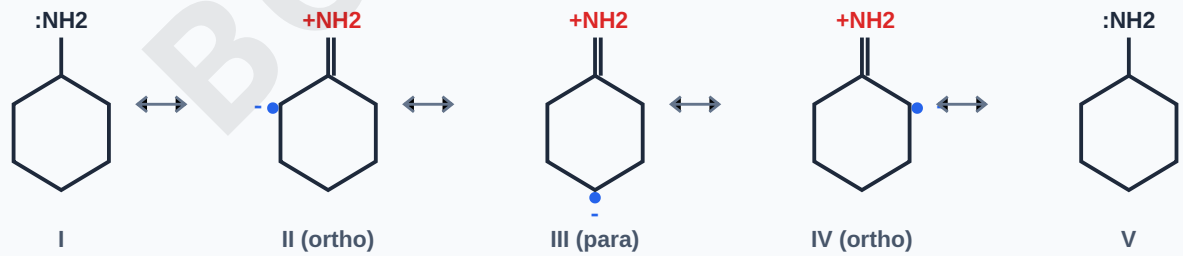
NEET Master Memory Rules: Aqueous Basicity Sequences

Due to the subtle balance of inductive, hydration, and steric factors:

- **Methyl-substituted amines (Rule: 2, 1, 3):**
$$\mathbf{(CH_3)_2NH > CH_3NH_2 > (CH_3)_3N > NH_3} \quad (2^\circ > 1^\circ > 3^\circ > NH_3)$$
(pK_b: $3.27 < 3.38 < 4.22 < 4.75$)
- **Ethyl-substituted amines (Rule: 2, 3, 1):**
$$\mathbf{(C_2H_5)_2NH > (C_2H_5)_3N > C_2H_5NH_2 > NH_3} \quad (2^\circ > 3^\circ > 1^\circ > NH_3)$$
(pK_b: $3.00 < 3.25 < 3.29 < 4.75$)

(C) Arylamines vs. Ammonia (Resonance Delocalisation):

Aniline ($pK_b = 9.38$) is a much weaker base than ammonia ($pK_b = 4.75$) because the unshared electron pair on nitrogen is conjugated with the π-electron system of the benzene ring. Aniline is a resonance hybrid of **five contributing structures**, in three of which the nitrogen atom acquires a partial positive charge while the *ortho* and *para* ring positions acquire negative charge density.



Tutorial Diagram 4: Five Resonating Structures of Aniline Showing Lone-Pair Delocalisation

In contrast, when aniline accepts a proton, the resulting anilinium cation ($C_6H_5\overset{+}{N}H_3$) has only **two Kekulé resonance structures**. Because aniline (5 structures) is resonance-stabilised to a greater extent than the anilinium ion (2 structures), protonation is thermodynamically unfavourable, rendering aniline a weak base.

Substituent Effects on Arylamine Basicity:

- **Electron-Donating Groups (EDG)** ($-OCH_3$, $-CH_3$) increase electron density on nitrogen and stabilise the conjugate acid via $+I/+M$ effects, thereby **increasing basic strength** (e.g., *p*-toluidine > aniline).

BOSONANCE

- **Electron-Withdrawing Groups (EWG)** ($-\mathrm{NO_2}$, $-\mathrm{COOH}$, $-\mathrm{SO_3H}$, $-\mathrm{X}$) withdraw electron density via $-I/-M$ effects and destabilise the cation, **decreasing basic strength** (e.g., aniline > p-nitroaniline).

2. Alkylation

Amines react with alkyl halides via nucleophilic substitution ($\mathrm{S_N2}$), undergoing successive alkylation from primary to secondary, tertiary, and finally quaternary ammonium salts.

3. Acylation

Primary and secondary amines react with acid chlorides, acid anhydrides, and esters via nucleophilic acyl substitution to form N-substituted amides. The reaction is performed in the presence of a base stronger than the amine (e.g., pyridine) to remove the HCl byproduct and shift the equilibrium to completion:

$$\mathrm{C_2H_5NH_2 + CH_3COCl \xrightarrow{Pyridine} C_2H_5NHCOCH_3 + HCl}$$

$$\mathrm{C_6H_5NH_2 + (CH_3CO)_2O \xrightarrow{Pyridine} C_6H_5NHCOCH_3 \quad (Acetanilide) + CH_3COOH}$$

Benzoylation (Schotten-Baumann Reaction): Amines react with benzoyl chloride ($\mathrm{C_6H_5COCl}$) to produce benzamides:

$$\mathrm{CH_3NH_2 + C_6H_5COCl \longrightarrow CH_3NHCOC_6H_5 + HCl}$$

Note: Tertiary amines do not undergo acylation because they lack an exchangeable hydrogen on nitrogen.

4. Carbylamine Reaction (Isocyanide Test)

Both aliphatic and aromatic **primary amines** on heating with chloroform ($\mathrm{CHCl_3}$) and ethanolic potassium hydroxide (KOH) form intensely foul-smelling **isocyanides (carbylamines)**:

$$\mathrm{R-NH_2 + CHCl_3 + 3KOH \xrightarrow{\Delta} R-NC + 3KCl + 3H_2O}$$

$$\mathrm{C_6H_5NH_2 + CHCl_3 + 3KOH \xrightarrow{\Delta} C_6H_5NC + 3KCl + 3H_2O}$$

Secondary and tertiary amines do not show this reaction. It serves as a definitive diagnostic test for primary amino groups.

5. Reaction with Nitrous Acid ($\mathrm{HNO_2}$)

Nitrous acid is unstable and prepared in situ from $\mathrm{NaNO_2}$ and dilute mineral acid (HCl):

- **Primary Aliphatic Amines:** React with nitrous acid to yield highly unstable alkyldiazonium salts, which rapidly decompose with the *quantitative liberation of nitrogen gas* and formation of alcohols:

  $$\mathrm{R-NH_2 + HNO_2 \xrightarrow{NaNO_2+HCl} [R-N_2^+Cl^-] \xrightarrow{H_2O} ROH + N_2\uparrow + HCl}$$

  (The quantitative measurement of liberated $\mathrm{N_2}$ is utilised clinically to estimate amino acids and proteins.)
- **Primary Aromatic Amines:** React with nitrous acid at ice-cold temperatures ($273-278\,\mathrm{K}$) to yield water-soluble arenediazonium salts:

  $$\mathrm{C_6H_5NH_2 + NaNO_2 + 2HCl \xrightarrow{273-278\,K} C_6H_5N_2^+Cl^- + NaCl + 2H_2O}$$

6. Reaction with Arylsulphonyl Chloride (Hinsberg's Test)

Benzenesulphonyl chloride ($\mathrm{C_6H_5SO_2Cl}$), known as **Hinsberg's reagent** (modern alternative: p-toluenesulphonyl chloride), distinguishes and separates primary, secondary, and tertiary amines:

- **Primary (1°) Amine:** Forms N-ethylbenzenesulphonamide. The hydrogen attached to nitrogen is strongly acidic due to the powerful electron-withdrawing nature of the adjacent sulphonyl ($-\mathrm{SO_2}-$) group. Hence, it **dissolves readily in aqueous alkali (NaOH)**. Acidification precipitates the sulphonamide.
- **Secondary (2°) Amine:** Forms N,N-diethylbenzenesulphonamide. Because there is no acidic hydrogen bonded to nitrogen, it is neutral and **completely insoluble in aqueous alkali**.
- **Tertiary (3°) Amine:** Has no hydrogen on nitrogen and does not react with Hinsberg's reagent. It remains insoluble in aqueous alkali but dissolves in dilute acid.

7. Electrophilic Aromatic Substitution of Aniline

The amino group ($-\mathrm{NH_2}$) is an exceptionally powerful activating and *ortho, para*-directing group due to resonance donation of the nitrogen lone pair.

(A) Bromination:
Aniline reacts spontaneously with bromine water ($\mathrm{Br_2/H_2O}$) at room temperature to produce a white precipitate of **2,4,6-tribromoaniline**:

BOSONANCE

$$C_6H_5NH_2 + 3Br_2 \xrightarrow{H_2O} 2,4,6-\text{Tribromoaniline} \downarrow + 3HBr$$

Controlled Monobromination via Protecting Strategy: To prepare the monosubstituted 4-bromoaniline, the activating effect of the amino group is tamed by **acetylation** with acetic anhydride in pyridine. The resulting acetanilide is brominated with Br_2 in glacial CH_3COOH to yield p-bromoacetanilide, followed by alkaline or acidic hydrolysis to unmask 4-bromoaniline.

Mechanism of Protection: Why does Acetanilide activate the ring less than Aniline?

In acetanilide ($C_6H_5-NH-COCH_3$), the nitrogen lone pair participates in resonance with both the benzene ring and the carbonyl oxygen ($C=O$):

$$-\overset{}{N}H-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_3 \longleftrightarrow -\overset{+}{N}H=\overset{\bar{O}}{\overset{|}{C}}-CH_3$$

Because oxygen is highly electronegative, electron density is preferentially pulled toward oxygen, making the nitrogen lone pair less available for donation into the benzene ring. Hence, the activating effect of the acetamido group is markedly less than that of the free amino group.

(B) Nitration:

Direct nitration of aniline with a nitrating mixture ($\text{conc. } HNO_3 + \text{conc. } H_2SO_4$) at $288\,K$ yields tarry oxidation products alongside an anomalous product distribution:

- p-Nitroaniline: **51%**
- m-Nitroaniline: **47%**
- o-Nitroaniline: **2%**

NEET High-Yield: Why does Nitration of Aniline give 47% meta product?

In the strongly acidic nitrating medium, basic aniline is protonated to form the **anilinium ion** ($-NH_3^+$). The positively charged ammonium group acts as a powerful electron-withdrawing, strongly deactivating group that directs the incoming nitronium ion (NO_2^+) to the *meta* position. The equilibrium between free aniline (yielding p- and o-products) and anilinium ion (yielding m-product) leads to the significant (47%) formation of m-nitroaniline.

Controlled Nitration: Protecting the $-NH_2$ group as acetanilide, followed by nitration at $288\,K$ and subsequent hydrolysis, gives **p-nitroaniline** exclusively as the major product.

(C) Sulphonation:

Aniline reacts with concentrated H_2SO_4 to form anilinium hydrogensulphate, which upon prolonged heating at $453-473\,K$ rearranges to form **sulphanilic acid** (p-aminobenzenesulphonic acid). Sulphanilic acid exists predominantly as a dipolar internal salt known as a **Zwitterion**:

$$H_2N-C_6H_4-SO_3H \rightleftharpoons \overset{+}{H_3}N-C_6H_4-SO_3^- \quad (\text{Zwitterion})$$

(D) Failure in Friedel-Crafts Reactions:

Aniline does **not** undergo Friedel-Crafts alkylation or acylation reactions. Anhydrous aluminium chloride ($AlCl_3$), used as a Lewis acid catalyst, forms a coordinate acid-base complex with the unshared lone pair on the amino nitrogen atom ($C_6H_5-NH_2^+-\bar{A}lCl_3$). The resulting positive formal charge on nitrogen exerts a massive $-I$ effect, powerfully deactivating the benzene ring toward electrophilic attack.

বাংলা **অ্যামিনের রাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহ:**

- **১. ক্ষারকীয় চরিত্র:** নাইট্রোজেনে নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড় থাকায় অ্যামিন লুইস ক্ষারক। এটি অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে জলে দ্রবণীয় কিন্তু ইথারে অদ্রবণীয় অ্যামোনিয়াম লবণ গঠন করে।
  - **গ্যাসীয় দশায় ক্ষারকত্বের ক্রম:** শুধুমাত্র $+I$ আবেশীয় প্রভাব কার্যকরী হওয়ায়: $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > NH_3$।
  - **জলীয় দ্রবণে ক্ষারকত্বের ক্রম:** আবেশীয় প্রভাব ($+I$), দ্রাবকায়ন বা হাইড্রেশন প্রভাব এবং স্টেরিক বাধার সম্মিলিত ক্রিয়ায়:

    - **মিথাইল অ্যামিন (ক্রম: ২, ১, ৩):** $(CH_3)_2NH > CH_3NH_2 > (CH_3)_3N > NH_3$
    - **ইথাইল অ্যামিন (ক্রম: ২, ৩, ১):** $(C_2H_5)_2NH > (C_2H_5)_3N > C_2H_5NH_2 > NH_3$
  - **অ্যানিলিন বনাম অ্যামোনিয়া:** অ্যানিলিনে নাইট্রোজেনের নিঃসঙ্গ জোড় বেনজিন বলয়ে রেজোন্যান্স দ্বারা ৫টি গঠনে বিস্তৃত থাকে, কিন্তু অ্যানিলিনিয়াম ক্যাটায়নে মাত্র ২টি রেজোন্যান্স গঠন সম্ভব। তাই প্রোটন গ্রহণ অনুৎসাহিত হয় এবং অ্যানিলিনের ক্ষারকত্ব অ্যামোনিয়ার চেয়ে অনেক কম ($pK_b = 9.38$)। বলয়ে $+M/+I$ মূলক (যেমন $-OCH_3, -CH_3$) ক্ষারকত্ব বৃদ্ধি করে এবং $-M/-I$ মূলক (যেমন $-NO_2$) ক্ষারকত্ব হ্রাস করে।

- **২. অ্যাসাইলেশন:** অ্যাসিড ক্লোরাইড বা অ্যানহাইড্রাইডের সাথে পিরিডিনের উপস্থিতিতে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি অ্যামিন বিক্রিয়া করে অ্যামাইড গঠন করে। টারশিয়ারি অ্যামিনে প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রোজেন না থাকায় এটি অ্যাসাইলেশন বিক্রিয়া দেয় না।
- **৩. কার্বিলঅ্যামিন পরীক্ষা:** কেবল প্রাইমারি (1°) অ্যালিফ্যাটিক বা অ্যারোমেটিক অ্যামিনকে $CHCl_3$ ও অ্যালকোহলীয় KOH সহযোগে উত্তপ্ত করলে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত আইসোসায়ানাইড ($R-NC$) উৎপন্ন হয়।
- **৪. নাইট্রাস অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া:**
  - প্রাইমারি অ্যালিফ্যাটিক অ্যামিন অস্থায়ী ডায়াজোনিয়াম লবণ গঠন করে ভেঙে গিয়ে অ্যালকোহল ও পরিমাণগতভাবে N_2 গ্যাস নির্গত করে।
  - অ্যানিলিন $273-278\,K$ উষ্ণতায় স্থায়ী বেনজিনডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড তৈরি করে।

- **৫. হিন্সবার্গ পরীক্ষা:** বেনজিনসালফোনিল ক্লোরাইডের সাথে:
  - 1° অ্যামিন ক্ষারে দ্রবণীয় সালফোনামাইড দেয় (কারণ নাইট্রোজেনে আম্লিক H থাকে)।
  - 2° অ্যামিন ক্ষারে অদ্রবণীয় সালফোনামাইড দেয় (নাইট্রোজেনে কোনো H থাকে না)।
  - 3° অ্যামিন কোনো বিক্রিয়া দেয় না।

- **৬. অ্যানিলিনের ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন:**
  - **ব্রোমিনেশন:** ব্রোমিন জলের সাথে বিক্রিয়ায় সঙ্গে সঙ্গে 2,4,6-ট্রাইব্রোমোঅ্যানিলিনের সাদা অধঃক্ষেপ পড়ে। মনোব্রোমো যৌগ পেতে প্রথমে অ্যাসিটাইলেশন দ্বারা সক্রিয়তা হ্রাস করা হয়।
  - **নাইট্রেশন:** গাঢ় অ্যাসিড মাধ্যমে অ্যানিলিনিয়াম আয়ন ($-NH_3^+$) গঠিত হওয়ায় মেটা নির্দেশক প্রভাবের কারণে ৪৭% মেটা-নাইট্রোঅ্যানিলিন, ৫১% প্যারা ও ২% অর্থো উৎপন্ন হয়।
  - **সালফোনেশন:** সালফানিলিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় যা জ্যুইটার আয়ন গঠন করে।
  - **ফ্রিডেল-ক্রাফটস বিক্রিয়ায় ব্যর্থতা:** অনুঘটক লুইস অ্যাসিড $AlCl_3$ অ্যানিলিনের নিঃসঙ্গ জোড়ের সাথে লবণ তৈরি করায় বলয়টি তীব্র নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে; ফলে ফ্রিডেল-ক্রাফটস বিক্রিয়া ঘটে না।

7. Diazonium Salts ($ArN_2^+X^-$) / ডায়াজোনিয়াম লবণ

ENGLISH Arenediazonium salts have the general structural formula $Ar-\overset{+}{N}\equiv N\ X^-$, where Ar is an aromatic aryl ring and X^- is an anion such as Cl^-, Br^-, HSO_4^-, or BF_4^-.

Resonance Stability of Arenediazonium Ion:
Primary aliphatic diazonium salts are notoriously unstable and fragment explosively even below $0^\circ C$ to liberate N_2. In sharp contrast, arenediazonium salts are stable in cold aqueous solution ($273-278\,K$). This stability arises from resonance delocalisation of the positive charge on the diazo nitrogen onto the *ortho* and *para* carbons of the benzene ring through conjugation with the aromatic π-system.

Preparation (Diazotisation):
Benzenediazonium chloride is prepared by treating ice-cold aniline dissolved in excess hydrochloric acid with an aqueous solution of sodium nitrite at $273-278\,K$ ($0-5^\circ C$):

$$C_6H_5NH_2 + NaNO_2 + 2HCl \xrightarrow{273-278\ K} C_6H_5N_2^+Cl^- + NaCl + 2H_2O$$

Because arenediazonium chloride decomposes upon warming and detonates when dried, it is never isolated in crystalline form; it is maintained in ice-cold aqueous solution and utilised immediately.

Physical Properties:
Benzenediazonium chloride is a colourless, water-soluble crystalline solid that is stable in cold solution but hydrolyses rapidly above $283\,K$. Conversely, benzenediazonium fluoroborate ($C_6H_5N_2^+BF_4^-$) is water-insoluble and exceptionally stable at room temperature.

BOSONANCE

Reactions of Diazonium Salts

The chemical reactions of diazonium salts are classified into two broad categories:

Category A: Reactions Involving Displacement of Nitrogen

The diazonium group ($-\mathrm{N_2^+}$) is among the best leaving groups known in organic chemistry because the departing molecule is dinitrogen gas ($\mathrm{N_2}$), whose exceptional thermodynamic stability ($N \equiv N$ bond energy $= 945\,\mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$) provides an overwhelming entropic driving force.

1. **Sandmeyer and Gattermann Reactions (Replacement by $-\mathrm{Cl}, -\mathrm{Br}, -\mathrm{CN}$):**
   - *Sandmeyer Reaction:* Introduction of chloro, bromo, or cyano groups by treating the diazonium salt solution with $\mathrm{Cu(I)}$ salts:

$$\mathrm{ArN_2^+Cl^- \xrightarrow{Cu_2Cl_2/HCl} Ar-Cl + N_2\uparrow}$$
$$\mathrm{ArN_2^+Cl^- \xrightarrow{Cu_2Br_2/HBr} Ar-Br + N_2\uparrow}$$
$$\mathrm{ArN_2^+Cl^- \xrightarrow{CuCN/KCN} Ar-CN + N_2\uparrow}$$

   - *Gattermann Reaction:* Chlorine or bromine is introduced using finely divided copper powder in the presence of the corresponding halogen acid:

$$\mathrm{ArN_2^+Cl^- \xrightarrow{Cu/HCl} Ar-Cl + N_2 + CuCl}$$
$$\mathrm{ArN_2^+Cl^- \xrightarrow{Cu/HBr} Ar-Br + N_2 + CuCl}$$

   - *NEET Comparison:* The Sandmeyer reaction provides significantly **higher yields** and cleaner product profiles than the Gattermann reaction.

2. **Replacement by Iodide Ion ($-\mathrm{I}$):**
   Aryl iodides cannot be synthesised by direct iodination. However, simply warming the diazonium salt solution with aqueous potassium iodide produces iodobenzene quantitatively:

$$\mathrm{ArN_2^+Cl^- + KI \longrightarrow Ar-I + KCl + N_2\uparrow}$$

3. **Replacement by Fluoride Ion ($-\mathrm{F}$) — Balz-Schiemann Reaction:**
   Aryl fluorides cannot be prepared by direct fluorination. Treatment of arenediazonium chloride with fluoroboric acid precipitates arenediazonium fluoroborate, which upon gentle dry heating decomposes cleanly to yield aryl fluoride:

$$\mathrm{ArN_2^+Cl^- + HBF_4 \longrightarrow Ar-N_2^+BF_4^- \downarrow \xrightarrow{\Delta} Ar-F + BF_3 + N_2\uparrow}$$

4. **Replacement by Hydrogen ($-\mathrm{H}$) — Reductive Deamination:**
   Mild reducing agents reduce diazonium salts to parent arenes while themselves being oxidised:

$$\mathrm{ArN_2^+Cl^- + H_3PO_2 + H_2O \longrightarrow Ar-H + N_2\uparrow + H_3PO_3 + HCl}$$
$$\mathrm{ArN_2^+Cl^- + CH_3CH_2OH \longrightarrow Ar-H + N_2\uparrow + CH_3CHO + HCl}$$

   (Hypophosphorous acid $\mathrm{H_3PO_2}$ is oxidised to phosphorous acid $\mathrm{H_3PO_3}$; ethanol is oxidised to ethanal.)

5. **Replacement by Hydroxyl Group ($-\mathrm{OH}$):**
   If the diazonium solution is warmed to $283\,\mathrm{K}$ ($10^\circ\mathrm{C}$) or above, it undergoes hydrolytic substitution to produce phenol:

$$\mathrm{ArN_2^+Cl^- + H_2O \xrightarrow{\Delta} Ar-OH + N_2\uparrow + HCl}$$

6. **Replacement by Nitro Group ($-\mathrm{NO_2}$):**
   When diazonium fluoroborate is heated with aqueous sodium nitrite in the presence of catalytic copper powder, nitroarene is produced:

$$\mathrm{Ar-N_2^+BF_4^- + NaNO_2 \xrightarrow{Cu,\,\Delta} Ar-NO_2 + N_2\uparrow + NaBF_4}$$

Category B: Reactions Involving Retention of Diazo Group (Azo Coupling Reactions)

The arenediazonium cation is a weak electrophile. It attacks highly activated aromatic rings (such as phenols and arylamines) predominantly at the less sterically hindered *para* position (or *ortho* if the *para* position is occupied). The resulting azo compounds contain the extended conjugated $-\mathrm{N=N-}$ chromophore bridging two aromatic rings, imparting vibrant colours:

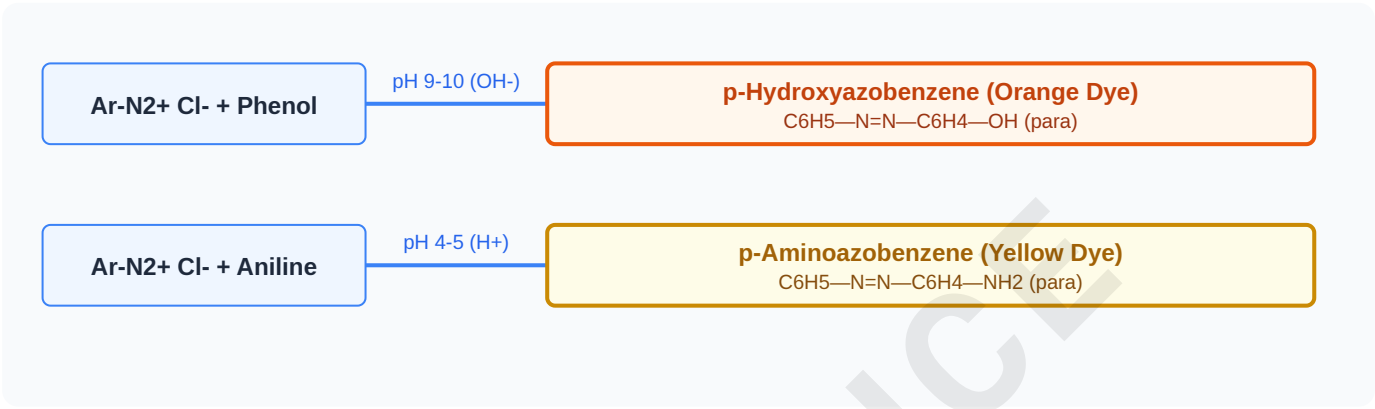
BOSONANCE

- **Coupling with Phenol:** Carried out in mildly alkaline medium ($\text{pH} = 9 - 10$). The alkaline condition converts phenol into the phenoxide ion ($C_6H_5O^-$), which is far more nucleophilic and strongly activated than phenol. The reaction produces p-**hydroxyazobenzene** (a brilliant **orange dye**):

$$C_6H_5N_2^+Cl^- + C_6H_5OH \xrightarrow{\bar{O}H,\ \text{pH } 9-10} C_6H_5 - N = N - C_6H_4 - OH\ (p) + Cl^- + H_2O$$

- **Coupling with Aniline:** Carried out in mildly acidic medium ($\text{pH} = 4 - 5$). The weakly acidic pH prevents protonation of the amino group (which would deactivate the ring to anilinium) while keeping diazonium stable. The reaction yields p-**aminoazobenzene** (a brilliant **yellow dye**):

$$C_6H_5N_2^+Cl^- + C_6H_5NH_2 \xrightarrow{H^+,\ \text{pH } 4-5} C_6H_5 - N = N - C_6H_4 - NH_2\ (p) + Cl^- + H_2O$$



Tutorial Diagram 5: Azo Coupling Transformations with Phenol (Orange Dye) and Aniline (Yellow Dye)

বাংলা **ডায়াজোনিয়াম লবণ ও এর গুরুত্ব:**

- **স্থায়িত্ব:** অ্যালিফ্যাটিক ডায়াজোনিয়াম লবণ তীব্র অস্থায়ী হলেও অ্যারেনডায়াজোনিয়াম লবণ রেজোন্যান্সের মাধ্যমে ধনাত্মক আধান বেনজিন বলয়ে বিস্তৃত হওয়ায় $273 - 278\ \text{K}$ উষ্ণতায় স্থায়ী থাকে।
- **ডায়াজোটাইজেশন:** অ্যানিলিনকে $273 - 278\ \text{K}$ তাপমাত্রায় $NaNO_2$ ও গাঢ় HCl-এর সাথে বিক্রিয়া করালে বেনজিনডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড ($C_6H_5N_2^+Cl^-$) উৎপন্ন হয়।
- **নাইট্রোজেন প্রতিস্থাপন বিক্রিয়াসমূহ:**
  - **স্যান্ডমেয়ার বিক্রিয়া:** Cu_2Cl_2/HCl, Cu_2Br_2/HBr বা $CuCN/KCN$ সহযোগে যথাক্রমে ক্লোরো-, ব্রোমো- বা সায়ানোবেনজিন পাওয়া যায় (গ্যাটারম্যানের চেয়ে উৎপাদন বেশি)।
  - **আয়োডাইড প্রতিস্থাপন:** KI দ্রবণ সহযোগে উত্তপ্ত করলে সহজে আয়োডোবেনজিন উৎপন্ন হয়।
  - **ফ্লোরাইড প্রতিস্থাপন (বালজ-শিম্যান বিক্রিয়া):** HBF_4 সহযোগে ডায়াজোনিয়াম ফ্লুরোবোরেট তৈরি করে উত্তপ্ত করলে ফ্লুরোবেনজিন পাওয়া যায়।
  - **ডিঅ্যামিনেশন (বিজারণ):** $H_3PO_2 + H_2O$ বা CH_3CH_2OH দ্বারা বিজারিত করলে বেনজিন ($Ar - H$) পাওয়া যায়।
  - **ফেনল গঠন:** দ্রবণটিকে $283\ \text{K}$ বা তার উপরে উত্তপ্ত করলে আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে ফেনল তৈরি হয়।
- **যুগলায়ন বা কাপলিং বিক্রিয়া (অ্যাজো রঞ্জক):**
  - **ফেনলের সাথে (pH 9-10):** ক্ষারীয় মাধ্যমে ফেনক্সাইড আয়ন গঠন করে বিক্রিয়ায় প্যারা অবস্থানে যুক্ত হয়ে *কমলা রঙের রঞ্জক* (p-হাইড্রোক্সিঅ্যাজোবেনজিন) উৎপন্ন করে।
  - **অ্যানিলিনের সাথে (pH 4-5):** মৃদু অম্লীয় মাধ্যমে বিক্রিয়া করে *হলুদ রঙের রঞ্জক* (p-অ্যামিনোঅ্যাজোবেনজিন) উৎপন্ন করে।

8. High-Yield Conversions & Synthetic Roadmaps / উচ্চ-ফলনশীল রূপান্তর ও রোডম্যাপ

ENGLISH Mastery of aromatic multi-step synthesis mediated by diazonium intermediates is frequently tested in NEET UG. Here are the classic benchmark synthetic sequences:

BOSONANCE

Conversion 1: 4-Nitrotoluene to 2-Bromobenzoic Acid

Direct bromination of toluene or benzoic acid cannot yield 2-bromobenzoic acid due to directing group conflicts. The nitro group in 4-nitrotoluene is used as a directing guide and later removed via diazonium deamination:

1. **Bromination:** 4-Nitrotoluene treated with $\mathrm{Br_2/Fe}$ directs bromine to the position *ortho* to methyl (meta to nitro), yielding **2-bromo-4-nitrotoluene**.
2. **Reduction:** $\mathrm{Sn/HCl}$ selectively reduces the nitro group to an amino group, forming **2-bromo-4-methylaniline**.
3. **Diazotisation:** $\mathrm{NaNO_2 + HCl}$ at $273 - 278\,\mathrm{K}$ converts the amino group to the diazonium salt.
4. **Reductive Deamination:** Hypophosphorous acid ($\mathrm{H_3PO_2 + H_2O}$) removes the diazo group, yielding **2-bromotoluene**.
5. **Side-chain Oxidation:** Vigorous oxidation with alkaline potassium permanganate ($\mathrm{KMnO_4/\bar{O}H}$) oxidises the methyl group to a carboxylic acid, producing pure **2-bromobenzoic acid**.

Conversion 2: Aniline to 1,3,5-Tribromobenzene

Direct bromination of benzene cannot introduce three bromine atoms strictly *meta* to each other. The activating power of the amino group is exploited and subsequently eliminated:

1. **Tribromination:** Aniline treated with bromine water ($\mathrm{Br_2/H_2O}$) yields **2,4,6-tribromoaniline** quantitatively.
2. **Diazotisation:** $\mathrm{NaNO_2 + HCl}$ at $273 - 278\,\mathrm{K}$ yields 2,4,6-tribromobenzenediazonium chloride.
3. **Deamination:** Treatment with $\mathrm{H_3PO_2 + H_2O}$ or ethanol ($\mathrm{CH_3CH_2OH}$) removes the diazonium group cleanly, delivering symmetrical **1,3,5-tribromobenzene**.

Conversion 3: 3-Methylaniline to 3-Nitrotoluene

$$3-\text{Methylaniline} \xrightarrow{\mathrm{NaNO_2/HCl,\ 273-278\ K}} \mathrm{Ar-N_2^+Cl^-} \xrightarrow{\mathrm{HBF_4}} \mathrm{Ar-N_2^+BF_4^-} \xrightarrow{\mathrm{NaNO_2/Cu,\ \Delta}} 3-\text{Nitrotoluene}$$

Conversion 4: Benzyl Chloride to 2-Phenylethanamine (Chain Extension)

$$\mathrm{C_6H_5-CH_2-Cl} \xrightarrow{\text{ethanolic NaCN}} \mathrm{C_6H_5-CH_2-C\equiv N} \xrightarrow{\mathrm{H_2/Ni\ or\ LiAlH_4}} \mathrm{C_6H_5-CH_2-CH_2-NH_2}$$

বাংলা **গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তরসমূহ (NEET স্পেশাল):**

- **৪-নাইট্রোটলুইন থেকে ২-ব্রোমোবেনজোয়িক অ্যাসিড:** প্রথমে $\mathrm{Br_2/Fe}$ দ্বারা ব্রোমিনেশন করে ২-ব্রোমো-৪-নাইট্রোটলুইন তৈরি করা হয়। এরপর $\mathrm{Sn/HCl}$ দিয়ে বিজারিত করে অ্যামিন তৈরি করা হয়। ডায়াজোটাইজেশন করে $\mathrm{H_3PO_2}$ সহযোগে অ্যামিনো মূলক সম্পূর্ণ অপসারণ করে ২-ব্রোমোটলুইন পাওয়া যায়। শেষে $\mathrm{KMnO_4/\bar{O}H}$ দ্বারা মিথাইল মূলককে জারিত করে ২-ব্রোমোবেনজোয়িক অ্যাসিড প্রস্তুত করা হয়।
- **অ্যানিলিন থেকে 1,3,5-ট্রাইব্রোমোবেনজিন:** ব্রোমিন জল সহযোগে অ্যানিলিনকে সম্পূর্ণ ব্রোমিনেশন করে 2,4,6-ট্রাইব্রোমোঅ্যানিলিন তৈরি করা হয়। তারপর ডায়াজোটাইজেশন করে $\mathrm{H_3PO_2}$ বা ইথানল দ্বারা বিজারিত করলে প্রতিসম 1,3,5-ট্রাইব্রোমোবেনজিন উৎপন্ন হয়।
- **বেঞ্জাইল ক্লোরাইড থেকে ২-ফিনাইলইথানঅ্যামিন:** $\mathrm{C_6H_5CH_2Cl}$-কে অ্যালকোহলীয় NaCN দ্বারা বিক্রিয়া করিয়ে নাইট্রাইল তৈরি করা হয়, যাকে $\mathrm{H_2/Ni}$ সহযোগে বিজারিত করলে এক কার্বন বৃদ্ধি পেয়ে ২-ফিনাইলইথানঅ্যামিন পাওয়া যায়।

9. NEET UG Practice Assessment (10 Original High-Yield Questions) / NEET UG অনুশীলন মূল্যায়ন

Each original practice question is presented in bilingual format with fully worked step-by-step reasoning strictly aligned to the NEET UG examination standard.

BOSONANCE

Practice Question 1 ENGLISH What is the correct decreasing order of basic strength in aqueous solution for the following compounds?

$(C_2H_5)_2NH$ **(I),** $(C_2H_5)_3N$ **(II),** $C_2H_5NH_2$ **(III),** NH_3 **(IV),** $C_6H_5NH_2$ **(V)**

(A) I > II > III > IV > V

(B) II > I > III > IV > V

(C) I > III > II > IV > V

(D) II > III > I > V > IV

Correct Answer: (A) I > II > III > IV > V
Detailed Solution: In aqueous medium, the basic strength of aliphatic ethyl-substituted amines is determined by the combined interplay of inductive ($+I$), hydration/solvation, and steric effects. This leads to the classic empirical sequence for ethyl-substituted amines: $2^\circ > 3^\circ > 1^\circ > NH_3$, i.e., $(C_2H_5)_2NH > (C_2H_5)_3N > C_2H_5NH_2 > NH_3$. Aniline ($C_6H_5NH_2$) is significantly weaker than ammonia ($pK_b = 9.38$ vs 4.75) because the unshared electron pair on nitrogen is delocalised over the benzene ring by resonance. Hence, the complete decreasing order is: $(C_2H_5)_2NH$ (I) > $(C_2H_5)_3N$ (II) > $C_2H_5NH_2$ (III) > NH_3 (IV) > $C_6H_5NH_2$ (V).

অনুশীলন প্রশ্ন ১ বাংলা জলীয় দ্রবণে নিম্নলিখিত যৌগগুলির ক্ষারকীয় তীব্রতার সঠিক অধঃক্রম (হ্রাসমান ক্রম) কোনটি?

$(C_2H_5)_2NH$ **(I),** $(C_2H_5)_3N$ **(II),** $C_2H_5NH_2$ **(III),** NH_3 **(IV),** $C_6H_5NH_2$ **(V)**

(A) I > II > III > IV > V

(B) II > I > III > IV > V

(C) I > III > II > IV > V

(D) II > III > I > V > IV

সঠিক উত্তর: (A) I > II > III > IV > V
বিস্তারিত ব্যাখ্যা: জলীয় দ্রবণে ইথাইল প্রতিস্থাপিত অ্যালকাইল অ্যামিনের ক্ষারকত্ব আবেশীয় প্রভাব ($+I$), হাইড্রেশন বা দ্রাবকায়ন শক্তি এবং স্টেরিক বাধার সম্মিলিত ক্রিয়ায় নির্ধারিত হয়। এর প্রতিষ্ঠিত ক্রম হলো: $2^\circ > 3^\circ > 1^\circ > NH_3$, অর্থাৎ $(C_2H_5)_2NH > (C_2H_5)_3N > C_2H_5NH_2 > NH_3$। অপরদিকে অ্যানিলিনে ($C_6H_5NH_2$) নাইট্রোজেনের নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড় বেনজিন বলয়ে রেজোন্যান্স দ্বারা বিস্তৃত থাকায় এটি অ্যামোনিয়ার চেয়েও দুর্বল ক্ষারক ($pK_b = 9.38$)। সুতরাং সঠিক ক্ষারকত্বের ক্রম: I > II > III > IV > V।

BOSONANCE

Practice Question 2 ENGLISH Which of the following amines **cannot** be prepared by Gabriel phthalimide synthesis?

(A) Methanamine

(B) Propan-1-amine

(C) Benzylamine ($C_6H_5CH_2NH_2$)

(D) Aniline ($C_6H_5NH_2$)

Correct Answer: (D) Aniline ($C_6H_5NH_2$)
Detailed Solution: In Gabriel phthalimide synthesis, the phthalimide anion acts as a nucleophile and attacks an organic halide via an S_N2 substitution pathway. Aromatic halides (such as chlorobenzene or bromobenzene) do not undergo S_N2 displacement because the $C_{Ar} - X$ bond possesses partial double bond character due to resonance with the benzene ring, and backside nucleophilic attack is prevented by the repulsive π-electron cloud. Therefore, arylamines like aniline cannot be synthesised. In contrast, benzyl chloride is an active primary alkyl/benzylic halide that readily undergoes S_N2 attack by the phthalimide anion, enabling benzylamine to be prepared smoothly.

অনুশীলন প্রশ্ন ২ বাংলা নিম্নলিখিত কোন অ্যামিনটি গ্যাব্রিয়েল থ্যালিমাইড সংশ্লেষণ দ্বারা প্রস্তুত করা **যায় না**?

(A) মিথানঅ্যামিন

(B) প্রোপান-১-অ্যামিন

(C) বেঞ্জাইলঅ্যামিন ($C_6H_5CH_2NH_2$)

(D) অ্যানিলিন ($C_6H_5NH_2$)

সঠিক উত্তর: (D) অ্যানিলিন ($C_6H_5NH_2$)
বিস্তারিত ব্যাখ্যা: গ্যাব্রিয়েল থ্যালিমাইড সংশ্লেষণে থ্যালিমাইড অ্যানায়ন একটি নিউক্লিওফাইল হিসেবে কাজ করে হ্যালাইডের সাথে S_N2 বিক্রিয়া করে। কিন্তু অ্যারাইল হ্যালাইডে (যেমন ক্লোরোবেনজিন) কার্বন-হ্যালোজেন বন্ধনে রেজোন্যান্সের কারণে আংশিক দ্বিবন্ধন চরিত্র থাকে এবং বেনজিন বলয়ের π-ইলেকট্রন মেঘের বিকর্ষণের জন্য নিউক্লিওফিলিক আক্রমণ ঘটে না। তাই অ্যানিলিন এই পদ্ধতিতে তৈরি করা যায় না। তবে বেঞ্জাইল ক্লোরাইড একটি সক্রিয় অ্যালিফ্যাটিক/বেঞ্জাইলিক হ্যালাইড হওয়ায় বেঞ্জাইলঅ্যামিন এই পদ্ধতিতে সহজে তৈরি করা যায়।

BOSONANCE

Practice Question 3 ENGLISH During the direct nitration of aniline using conc. HNO_3 + conc. H_2SO_4 at $288\,K$, a substantial quantity of *m*-nitroaniline (47%) is formed alongside *p*-nitroaniline (51%). What is the scientific explanation for this observation?

(A) The amino group undergoes spontaneous thermal rearrangement from the *ortho* to the *meta* position at $288\,K$.

(B) In strongly acidic medium, aniline is protonated to form the anilinium ion ($-NH_3^+$), which is strongly *meta*-directing.

(C) Nitric acid acts as a reducing agent towards the benzene ring, promoting *meta* electrophilic addition.

(D) The lone pair on nitrogen repels the approaching electrophile exclusively towards the *meta* position.

Correct Answer: (B) In strongly acidic medium, aniline is protonated to form the anilinium ion ($-NH_3^+$), which is strongly *meta*-directing.
Detailed Solution: The nitration reaction is performed under strongly acidic conditions ($HNO_3 + H_2SO_4$). The weakly basic amino group of aniline accepts a proton to form the anilinium cation: $C_6H_5NH_2 + H^+ \rightleftharpoons C_6H_5\overset{+}{N}H_3$. The formal positive charge on the nitrogen atom cannot donate electrons by resonance and instead exerts a massive electron-withdrawing inductive effect ($-I$), which deactivates the benzene ring and directs incoming nitronium ions (NO_2^+) exclusively to the *meta* position. The equilibrium mixture contains both unprotonated aniline (which directs to *para* and *ortho*) and anilinium ion (which directs to *meta*), yielding 51% para, 47% meta, and 2% ortho products.

অনুশীলন প্রশ্ন ৩ বাংলা $288\,K$ উষ্ণতায় গাঢ় HNO_3 ও গাঢ় H_2SO_4 দ্বারা অ্যানিলিনের সরাসরি নাইট্রেশন করলে p-নাইট্রোঅ্যানিলিনের (51%) সাথে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে (47%) m-নাইট্রোঅ্যানিলিন উৎপন্ন হয়। এর সঠিক কারণ কোনটি?

(A) $288\,K$ উষ্ণতায় অ্যামিনো মূলকটি অর্থো অবস্থান থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেটা অবস্থানে স্থানান্তরিত হয়।

(B) তীব্র অম্লীয় মাধ্যমে অ্যানিলিন প্রোটন গ্রহণ করে অ্যানিলিনিয়াম আয়নে ($-NH_3^+$) পরিণত হয়, যা একটি তীব্র মেটা-নির্দেশক মূলক।

(C) নাইট্রিক অ্যাসিড বলয়ের ক্ষেত্রে বিজারক হিসেবে কাজ করে মেটা প্রতিস্থাপন ত্বরান্বিত করে।

(D) নাইট্রোজেনের নিঃসঙ্গ জোড় ইলেকট্রোফাইলকে শুধুমাত্র মেটা অবস্থানের দিকে বিকর্ষণ করে।

সঠিক উত্তর: (B) তীব্র অম্লীয় মাধ্যমে অ্যানিলিন প্রোটন গ্রহণ করে অ্যানিলিনিয়াম আয়নে ($-NH_3^+$) পরিণত হয়, যা একটি তীব্র মেটা-নির্দেশক মূলক।
বিস্তারিত ব্যাখ্যা: নাইট্রেশন মিশ্রণের তীব্র অম্লীয় পরিবেশে অ্যানিলিনের ক্ষারকীয় অ্যামিনো মূলক প্রোটনীয়করণের মাধ্যমে অ্যানিলিনিয়াম ক্যাটায়ন ($-NH_3^+$) গঠন করে। নাইট্রোজেনের ধনাত্মক আধানের তীব্র ইলেকট্রন-আকর্ষী ($-I$) প্রভাবের কারণে বলয়টি নিষ্ক্রিয় হয় এবং এটি তীব্র মেটা-নির্দেশক হিসেবে আচরণ করে। দ্রবণে অবশিষ্ট মুক্ত অ্যানিলিন প্যারা ও অর্থো অবস্থানে নাইট্রেশন ঘটায় এবং অ্যানিলিনিয়াম আয়ন মেটা অবস্থানে নাইট্রেশন ঘটায়, ফলে ৪৭% মেটা-নাইট্রোঅ্যানিলিন গঠিত হয়।

BOSONANCE

Practice Question 4 ENGLISH An organic compound X with molecular formula $\mathrm{C_3H_9N}$ reacts with benzenesulphonyl chloride to produce a solid that dissolves completely in aqueous NaOH. Isomer Y reacts with benzenesulphonyl chloride to give a solid insoluble in aqueous NaOH. Isomer Z does not react with benzenesulphonyl chloride. Identify X, Y, and Z.

(A) $X = \mathrm{Propan\text{-}1\text{-}amine}$, $Y = \mathrm{N\text{-}Methylethanamine}$, $Z = \mathrm{N,N\text{-}Dimethylmethanamine}$

(B) $X = \mathrm{N\text{-}Methylethanamine}$, $Y = \mathrm{Propan\text{-}1\text{-}amine}$, $Z = \mathrm{N,N\text{-}Dimethylmethanamine}$

(C) $X = \mathrm{N,N\text{-}Dimethylmethanamine}$, $Y = \mathrm{N\text{-}Methylethanamine}$, $Z = \mathrm{Propan\text{-}1\text{-}amine}$

(D) $X = \mathrm{Propan\text{-}1\text{-}amine}$, $Y = \mathrm{N,N\text{-}Dimethylmethanamine}$, $Z = \mathrm{N\text{-}Methylethanamine}$

Correct Answer: (A) $X = \mathrm{Propan\text{-}1\text{-}amine}$, $Y = \mathrm{N\text{-}Methylethanamine}$, $Z = \mathrm{N,N\text{-}Dimethylmethanamine}$

Detailed Solution: This problem tests Hinsberg's reagent test. A primary (1°) amine forms an N-alkylbenzenesulphonamide containing an acidic hydrogen on the nitrogen, making it soluble in alkali; thus, X is the primary amine $\mathrm{CH_3CH_2CH_2NH_2}$ (propan-1-amine). A secondary (2°) amine forms an N,N-dialkylbenzenesulphonamide which lacks an acidic hydrogen and is insoluble in alkali; thus, Y is the secondary amine $\mathrm{CH_3 - NH - C_2H_5}$ (*N*-methylethanamine). A tertiary (3°) amine lacks any hydrogen on nitrogen and does not react with Hinsberg's reagent; thus, Z is the tertiary amine $\mathrm{(CH_3)_3N}$ (*N,N*-dimethylmethanamine).

অনুশীলন প্রশ্ন ৪ বাংলা $\mathrm{C_3H_9N}$ আণবিক সংকেতযুক্ত একটি জৈব যৌগ X বেনজিনসালফোনিল ক্লোরাইডের সাথে বিক্রিয়া করে একটি কঠিন যৌগ দেয় যা জলীয় NaOH-এ সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হয়। সমাবয়বী Y একই বিকারকের সাথে বিক্রিয়া করে ক্ষারে অদ্রবণীয় কঠিন পদার্থ দেয়। সমাবয়বী Z বিকারকটির সাথে কোনো বিক্রিয়াই করে না। X, Y ও Z-কে চিহ্নিত করো।

(A) $X =$ প্রোপান-১-অ্যামিন, $Y =$ N-মিথাইলইথানঅ্যামিন, $Z =$ N,N-ডাইমিথাইলমিথানঅ্যামিন

(B) $X =$ N-মিথাইলইথানঅ্যামিন, $Y =$ প্রোপান-১-অ্যামিন, $Z =$ N,N-ডাইমিথাইলমিথানঅ্যামিন

(C) $X =$ N,N-ডাইমিথাইলমিথানঅ্যামিন, $Y =$ N-মিথাইলইথানঅ্যামিন, $Z =$ প্রোপান-১-অ্যামিন

(D) $X =$ প্রোপান-১-অ্যামিন, $Y =$ N,N-ডাইমিথাইলমিথানঅ্যামিন, $Z =$ N-মিথাইলইথানঅ্যামিন

সঠিক উত্তর: (A) $X =$ প্রোপান-১-অ্যামিন, $Y =$ N-মিথাইলইথানঅ্যামিন, $Z =$ N,N-ডাইমিথাইলমিথানঅ্যামিন

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: এটি হিন্সবার্গ বিকারকের শনাক্তকরণ পরীক্ষা। প্রাইমারি (1°) অ্যামিনের সালফোনামাইডে আম্লিক H থাকায় এটি ক্ষারে দ্রবণীয়, তাই X হলো প্রাইমারি অ্যামিন (প্রোপান-১-অ্যামিন)। সেকেন্ডারি (2°) অ্যামিনের সালফোনামাইডে কোনো H না থাকায় ক্ষারে অদ্রবণীয়, তাই Y হলো সেকেন্ডারি অ্যামিন (*N*-মিথাইলইথানঅ্যামিন)। টারশিয়ারি (3°) অ্যামিনে প্রতিস্থাপনযোগ্য H না থাকায় বিক্রিয়া করে না, তাই Z হলো টারশিয়ারি অ্যামিন (*N,N*-ডাইমিথাইলমিথানঅ্যামিন)।

BOSONANCE

Practice Question 5 ENGLISH In the Hoffmann bromamide degradation reaction, how many moles of NaOH and $\mathrm{Br_2}$ are stoichiometrically consumed per mole of primary carboxamide converted to primary amine?

(A) $1\,\mathrm{mol}\ \mathrm{Br_2}$ and $2\,\mathrm{mol}\ \mathrm{NaOH}$

(B) $1\,\mathrm{mol}\ \mathrm{Br_2}$ and $4\,\mathrm{mol}\ \mathrm{NaOH}$

(C) $2\,\mathrm{mol}\ \mathrm{Br_2}$ and $4\,\mathrm{mol}\ \mathrm{NaOH}$

(D) $1\,\mathrm{mol}\ \mathrm{Br_2}$ and $1\,\mathrm{mol}\ \mathrm{NaOH}$

Correct Answer: (B) $1\,\mathrm{mol}\ \mathrm{Br_2}$ **and** $4\,\mathrm{mol}\ \mathrm{NaOH}$

Detailed Solution: The balanced stoichiometric equation for Hoffmann bromamide degradation is:

$$\mathrm{R-CONH_2 + 1\,Br_2 + 4\,NaOH \longrightarrow R-NH_2 + Na_2CO_3 + 2\,NaBr + 2\,H_2O}$$

Thus, exactly 1 mole of bromine and 4 moles of sodium hydroxide are required per mole of amide. The carbonyl carbon is eliminated as sodium carbonate ($\mathrm{Na_2CO_3}$), causing a descent in the series by one carbon atom.

অনুশীলন প্রশ্ন ৫ বাংলা হফম্যান ব্রোম্যামাইড অবক্রমণ বিক্রিয়ায় প্রতি ১ মোল প্রাইমারি অ্যামাইডকে প্রাইমারি অ্যামিনে রূপান্তরিত করতে স্টয়কিওমেট্রি অনুযায়ী কত মোল NaOH ও $\mathrm{Br_2}$ প্রয়োজন হয়?

(A) ১ মোল $\mathrm{Br_2}$ ও ২ মোল NaOH

(B) ১ মোল $\mathrm{Br_2}$ ও ৪ মোল NaOH

(C) ২ মোল $\mathrm{Br_2}$ ও ৪ মোল NaOH

(D) ১ মোল $\mathrm{Br_2}$ ও ১ মোল NaOH

সঠিক উত্তর: (B) ১ মোল $\mathrm{Br_2}$ ও ৪ মোল NaOH

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: হফম্যান ব্রোম্যামাইড বিক্রিয়ার সুষম রাসায়নিক সমীকরণ হলো:

$$\mathrm{R-CONH_2 + 1\,Br_2 + 4\,NaOH \longrightarrow R-NH_2 + Na_2CO_3 + 2\,NaBr + 2\,H_2O}$$

সুতরাং প্রতি ১ মোল অ্যামাইডের জন্য ঠিক ১ মোল $\mathrm{Br_2}$ এবং ৪ মোল NaOH প্রয়োজন হয়।

BOSONANCE

Practice Question 6 ENGLISH Which of the following pairs of compounds can be chemically distinguished using the carbylamine test?

(A) Methanamine and Ethanamine

(B) Aniline and Ethylamine

(C) Aniline and N-Methylaniline

(D) Diethylamine and Triethylamine

Correct Answer: (C) Aniline and N-Methylaniline
Detailed Solution: The carbylamine test is exclusively positive for primary (1°) amines (both aliphatic and aromatic), forming foul-smelling isocyanides upon heating with $\mathrm{CHCl_3}$ and ethanolic KOH. In option (C), aniline is a primary aromatic amine (1°) and gives a positive carbylamine test, whereas N-methylaniline is a secondary amine (2°) and does not react. In options (A) and (B), both compounds are primary amines (both give positive tests). In option (D), neither secondary nor tertiary amines give the test.

অনুশীলন প্রশ্ন ৬ বাংলা কার্বিলঅ্যামিন পরীক্ষার সাহায্যে নিম্নলিখিত কোন যৌগ জোড়টিকে রাসায়নিকভাবে পৃথক করা যায়?

(A) মিথানঅ্যামিন ও ইথানঅ্যামিন

(B) অ্যানিলিন ও ইথাইলঅ্যামিন

(C) অ্যানিলিন ও N-মিথাইলঅ্যানিলিন

(D) ডাইইথাইলঅ্যামিন ও ট্রাইইথাইলঅ্যামিন

সঠিক উত্তর: (C) অ্যানিলিন ও N-মিথাইলঅ্যানিলিন
বিস্তারিত ব্যাখ্যা: কার্বিলঅ্যামিন পরীক্ষা শুধুমাত্র প্রাইমারি (1°) অ্যালিফ্যাটিক ও অ্যারোমেটিক অ্যামিনের জন্য সুনির্দিষ্ট। অ্যানিলিন একটি 1° অ্যামিন হওয়ায় এটি তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত ফিনাইল আইসোসায়ানাইড তৈরি করে ইতিবাচক সাড়া দেয়, কিন্তু N-মিথাইলঅ্যানিলিন একটি সেকেন্ডারি (2°) অ্যামিন হওয়ায় এই বিক্রিয়া দেয় না। বিকল্প (A) ও (B)-তে উভয় যৌগই 1° অ্যামিন এবং (D)-তে কোনোটিই 1° নয়।

BOSONANCE

Practice Question 7 ENGLISH Benzenediazonium chloride reacts with phenol in a weakly alkaline medium ($\mathrm{pH} = 9 - 10$) to yield compound P. When reacted with aniline in a weakly acidic medium ($\mathrm{pH} = 4 - 5$), it yields compound Q. What are the colours of P and Q respectively?

(A) $P = \text{Yellow dye}, Q = \text{Orange dye}$

(B) $P = \text{Orange dye}, Q = \text{Yellow dye}$

(C) $P = \text{Red dye}, Q = \text{Blue dye}$

(D) Both P and Q are colourless

Correct Answer: (B) $P = \text{Orange dye}, Q = \text{Yellow dye}$
Detailed Solution: In weakly alkaline medium ($\mathrm{pH} = 9 - 10$), phenol is converted to phenoxide ion, which couples at the *para* position with benzenediazonium chloride to yield **p-hydroxyazobenzene**, an **orange dye** (P). In weakly acidic medium ($\mathrm{pH} = 4 - 5$), aniline couples at its *para* position with benzenediazonium chloride to form **p-aminoazobenzene**, a **yellow dye** (Q).

অনুশীলন প্রশ্ন ৭ বাংলা মৃদু ক্ষারীয় মাধ্যমে ($\mathrm{pH} = 9 - 10$) বেনজিনডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড ফেনলের সাথে বিক্রিয়া করে যৌগ P গঠন করে। মৃদু অম্লীয় মাধ্যমে ($\mathrm{pH} = 4 - 5$) অ্যানিলিনের সাথে বিক্রিয়ায় যৌগ Q গঠিত হয়। P এবং Q-এর বর্ণ যথাক্রমে কী হবে?

(A) $P =$ হলুদ রঞ্জক, $Q =$ কমলা রঞ্জক

(B) $P =$ কমলা রঞ্জক, $Q =$ হলুদ রঞ্জক

(C) $P =$ লাল রঞ্জক, $Q =$ নীল রঞ্জক

(D) P এবং Q উভয়ই বর্ণহীন

সঠিক উত্তর: (B) $P =$ কমলা রঞ্জক, $Q =$ হলুদ রঞ্জক
বিস্তারিত ব্যাখ্যা: মৃদু ক্ষারীয় মাধ্যমে ফেনল ফেনক্সাইড আয়নে পরিণত হয়ে ডায়াজোনিয়াম লবণের সাথে যুগলায়িত হয়ে p-হাইড্রোক্সিঅ্যাজোবেনজিন নামক **কমলা রঙের রঞ্জক** (P) তৈরি করে। মৃদু অম্লীয় মাধ্যমে অ্যানিলিনের সাথে যুগলায়ন বিক্রিয়ায় p-অ্যামিনোঅ্যাজোবেনজিন নামক **হলুদ রঙের রঞ্জক** (Q) উৎপন্ন হয়।

BOSONANCE

Practice Question 8 ENGLISH In the synthesis of 1,3,5-tribromobenzene from aniline, aniline is first brominated with bromine water to give 2,4,6-tribromoaniline, which is then diazotised to form 2,4,6-tribromobenzenediazonium chloride. Which of the following reagents is used to replace the diazonium group with hydrogen to achieve the final product?

(A) H_3PO_2/H_2O or CH_3CH_2OH

(B) Cu_2Br_2/HBr

(C) HBF_4 followed by heat

(D) Aqueous KI

Correct Answer: (A) H_3PO_2/H_2O or CH_3CH_2OH
Detailed Solution: The reductive deamination of arenediazonium salts involves the replacement of the diazo group ($-N_2^+$) by hydrogen ($-H$). This reduction is achieved using mild reducing agents such as hypophosphorous acid (H_3PO_2 in H_2O) or ethanol (CH_3CH_2OH). During the reaction, H_3PO_2 is oxidised to phosphorous acid (H_3PO_3) or ethanol is oxidised to ethanal (CH_3CHO), delivering 1,3,5-tribromobenzene.

অনুশীলন প্রশ্ন ৮ বাংলা অ্যানিলিন থেকে 1,3,5-ট্রাইব্রোমোবেনজিন সংশ্লেষণের সময় অ্যানিলিন প্রথমে ব্রোমিন জলের সাথে বিক্রিয়া করে 2,4,6-ট্রাইব্রোমোঅ্যানিলিন গঠন করে। এরপর ডায়াজোটাইজেশন দ্বারা 2,4,6-ট্রাইব্রোমোবেনজিনডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড পাওয়া যায়। ডায়াজোনিয়াম মূলকটিকে হাইড্রোজেন দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে চূড়ান্ত উৎপাদ পেতে কোন বিকারকটি ব্যবহৃত হয়?

(A) H_3PO_2/H_2O অথবা CH_3CH_2OH

(B) Cu_2Br_2/HBr

(C) HBF_4 সহযোগে উত্তাপন

(D) জলীয় KI

সঠিক উত্তর: (A) H_3PO_2/H_2O অথবা CH_3CH_2OH
বিস্তারিত ব্যাখ্যা: ডায়াজোনিয়াম লবণ থেকে ডায়াজো মূলক অপসারণ করে হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপনের জন্য মৃদু বিজারক হিসেবে হাইপোফসফরাস অ্যাসিড ($H_3PO_2 + H_2O$) বা ইথানল (CH_3CH_2OH) ব্যবহৃত হয়। এতে ডায়াজোনিয়াম মূলক বিজারিত হয়ে 1,3,5-ট্রাইব্রোমোবেনজিন গঠন করে এবং H_3PO_2 জারিত হয়ে H_3PO_3-তে পরিণত হয়।

BOSONANCE

Practice Question 9 ENGLISH **Assertion (A):** Aniline does not undergo Friedel-Crafts alkylation or acylation reactions.
Reason (R): The Lewis acid catalyst $\mathrm{AlCl_3}$ coordinates with the unshared lone pair of electrons on the nitrogen atom of aniline, imparting a positive charge to nitrogen and strongly deactivating the benzene ring toward electrophilic attack.

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true, but (R) is false.

(D) (A) is false, but (R) is true.

Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).
Detailed Solution: Aniline acts as a Lewis base due to the lone pair on nitrogen. When $\mathrm{AlCl_3}$ (a strong Lewis acid catalyst required for Friedel-Crafts reactions) is added, it forms an acid-base adduct: $\mathrm{C_6H_5NH_2 + AlCl_3 \rightarrow C_6H_5 - \overset{+}{N}H_2 - \bar{A}lCl_3}$. The formal positive charge on the nitrogen atom exerts a potent $-I$ effect, withdrawing electron density from the aromatic ring and intensely deactivating it against attack by electrophiles (carbocations or acylium ions). Hence, Friedel-Crafts reactions fail completely.

অনুশীলন প্রশ্ন ৯ বাংলা **বিবৃতি (Assertion):** অ্যানিলিন ফ্রিডেল-ক্রাফটস অ্যালকাইলেশন বা অ্যাসাইলেশন বিক্রিয়া প্রদর্শন করে না।
যুক্তি (Reason): লুইস অ্যাসিড অনুঘটক $\mathrm{AlCl_3}$ অ্যানিলিনের নাইট্রোজেন পরমাণুর নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড়ের সাথে সন্নিবেশ বন্ধন দ্বারা যুক্ত হয়ে নাইট্রোজেনে ধনাত্মক আধান সৃষ্টি করে, যা ইলেকট্রোফিলিক আক্রমণের বিরুদ্ধে বলয়টিকে তীব্রভাবে নিষ্ক্রিয় করে তোলে।

(A) বিবৃতি এবং যুক্তি উভয়ই সত্য এবং যুক্তিটি বিবৃতির সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) বিবৃতি এবং যুক্তি উভয়ই সত্য, কিন্তু যুক্তিটি বিবৃতির সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) বিবৃতিটি সত্য, কিন্তু যুক্তিটি মিথ্যা।

(D) বিবৃতিটি মিথ্যা, কিন্তু যুক্তিটি সত্য।

সঠিক উত্তর: (A) বিবৃতি এবং যুক্তি উভয়ই সত্য এবং যুক্তিটি বিবৃতির সঠিক ব্যাখ্যা।
বিস্তারিত ব্যাখ্যা: অ্যানিলিন লুইস ক্ষারক হিসেবে লুইস অ্যাসিড অনুঘটক $\mathrm{AlCl_3}$-এর সাথে জটিল লবণ ($\mathrm{C_6H_5NH_2^+ - \bar{A}lCl_3}$) গঠন করে। নাইট্রোজেনের ধনাত্মক আধানের তীব্র ইলেকট্রন-আকর্ষী ($-I$) প্রভাবের ফলে বেনজিন বলয়ে ইলেকট্রন ঘনত্ব অত্যন্ত হ্রাস পায়, যার কারণে কোনো কার্বোক্যাটায়ন বা ইলেকট্রোফাইল বলয়ে আক্রমণ করতে পারে না। ফলে ফ্রিডেল-ক্রাফটস বিক্রিয়া সম্পন্ন হয় না।

BOSONANCE

Practice Question 10 ENGLISH Identify compounds A, B, and C in the following synthetic reaction pathway:

$$\mathrm{C_6H_5NO_2} \xrightarrow{\mathrm{Fe/HCl}} \mathrm{A} \xrightarrow[273-278\ \mathrm{K}]{\mathrm{NaNO_2+HCl}} \mathrm{B} \xrightarrow{\mathrm{H_2O,\ 283\ K}} \mathrm{C}$$

(A) $A =$ Aniline, $B =$ Benzenediazonium chloride, $C =$ Phenol

(B) $A =$ Nitrosobenzene, $B =$ Aniline, $C =$ Benzene

(C) $A =$ Aniline, $B =$ Chlorobenzene, $C =$ Phenol

(D) $A =$ Benzenediazonium chloride, $B =$ Aniline, $C =$ Nitrobenzene

Correct Answer: (A) $A =$ Aniline, $B =$ Benzenediazonium chloride, $C =$ Phenol
Detailed Solution: 1. Nitrobenzene ($\mathrm{C_6H_5NO_2}$) undergoes reduction with $\mathrm{Fe/HCl}$ to form aniline, $\mathrm{C_6H_5NH_2}$ (A).
2. Aniline undergoes diazotisation with $\mathrm{NaNO_2 + HCl}$ at $273 - 278\ \mathrm{K}$ to yield benzenediazonium chloride, $\mathrm{C_6H_5N_2^+Cl^-}$ (B).
3. Warming benzenediazonium chloride in water to $283\ \mathrm{K}$ or above causes hydrolytic displacement of the diazo group, yielding phenol, $\mathrm{C_6H_5OH}$ (C), alongside $\mathrm{N_2}$ and HCl.

অনুশীলন প্রশ্ন ১০ বাংলা নিম্নলিখিত বিক্রিয়া অনুক্রমে A, B এবং C যৌগগুলিকে শনাক্ত করো:

$$\mathrm{C_6H_5NO_2} \xrightarrow{\mathrm{Fe/HCl}} \mathrm{A} \xrightarrow[273-278\ \mathrm{K}]{\mathrm{NaNO_2+HCl}} \mathrm{B} \xrightarrow{\mathrm{H_2O,\ 283\ K}} \mathrm{C}$$

(A) $A =$ অ্যানিলিন, $B =$ বেনজিনডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড, $C =$ ফেনল

(B) $A =$ নাইট্রোসোবেনজিন, $B =$ অ্যানিলিন, $C =$ বেনজিন

(C) $A =$ অ্যানিলিন, $B =$ ক্লোরোবেনজিন, $C =$ ফেনল

(D) $A =$ বেনজিনডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড, $B =$ অ্যানিলিন, $C =$ নাইট্রোবেনজিন

সঠিক উত্তর: (A) $A =$ অ্যানিলিন, $B =$ বেনজিনডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড, $C =$ ফেনল
বিস্তারিত ব্যাখ্যা: ১. $\mathrm{Fe/HCl}$ দ্বারা নাইট্রোবেনজিন বিজারিত হয়ে অ্যানিলিন (A) গঠন করে।
২. অ্যানিলিন $273 - 278\ \mathrm{K}$ উষ্ণতায় $\mathrm{NaNO_2 + HCl}$ দ্বারা ডায়াজোটাইজড হয়ে বেনজিনডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড (B) তৈরি করে।
৩. ডায়াজোনিয়াম লবণকে জলে $283\ \mathrm{K}$ উষ্ণতায় উত্তপ্ত করলে আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে ফেনল (C), নাইট্রোজেন ও HCl উৎপন্ন হয়।

10. Common Pitfalls & High-Yield NEET Revision Checklist / সাধারণ ভুলভ্রান্তি ও রিভিশন চেকলিস্ট

ENGLISH Avoid these frequent traps and verify key takeaways before entering the examination:

- **Classification Trap:** Do not confuse carbon classification with amine classification. In *tert*-butylamine $(\mathrm{CH_3})_3\mathrm{C-NH_2}$, the nitrogen is bonded to only ONE carbon; hence it is a **primary (1°) amine**, even though the carbon skeleton is tertiary!
- **Gabriel Synthesis Trap:** Remember that Gabriel synthesis is strictly limited to *primary aliphatic amines*. Neither aniline nor secondary/tertiary amines can be prepared by this method.

BOSONANCE

- **Hoffmann Bromamide Carbon Count:** Always deduct exactly ONE carbon from the amide. Butanamide ($4\,\mathrm{C}$) yields propan-1-amine ($3\,\mathrm{C}$). The lost carbon is expelled as $\mathrm{Na_2CO_3}$.
- **Aqueous Basicity Trap:** Memorise the numeric rules: for methyl amines, order is **2, 1, 3**; for ethyl amines, order is **2, 3, 1**. Do not use gas-phase order ($3 > 2 > 1$) unless the question explicitly specifies "in gas phase" or "in non-polar solvent".
- **Nitration of Aniline Trap:** Aniline does *not* give exclusively *ortho/para* products on direct nitration; 47% *meta*-nitroaniline is formed due to in situ anilinium ion generation.
- **Friedel-Crafts Trap:** Aniline does not undergo alkylation or acylation due to complexation with $\mathrm{AlCl_3}$.
- **Azo Dye Coupling pH Trap:** Coupling with phenol requires alkaline medium ($\mathrm{pH} = 9 - 10$) to produce an orange dye; coupling with aniline requires mildly acidic medium ($\mathrm{pH} = 4 - 5$) to produce a yellow dye.

বাংলা **NEET পরীক্ষার জন্য সতর্কতামূলক রিভিশন চেকলিস্ট:**

- **শ্রেণিবিভাগের বিভ্রান্তি:** কার্বনের ডিগ্রি আর অ্যামিনের ডিগ্রি এক নয়। *টার্ট*-বিউটাইলঅ্যামিনে $(\mathrm{CH_3})_3\mathrm{C} - \mathrm{NH_2}$ নাইট্রোজেনের সাথে মাত্র একটি কার্বন যুক্ত থাকায় এটি একটি **প্রাইমারি (1°) অ্যামিন**।
- **গ্যাব্রিয়েল সংশ্লেষণের সীমাবদ্ধতা:** এটি কেবল অ্যালিফ্যাটিক 1° অ্যামিন তৈরি করতে পারে; অ্যানিলিন বা $2^\circ/3^\circ$ অ্যামিন তৈরি করা যায় না।
- **হফম্যান ব্রোম্যামাইডে কার্বন সংখ্যা:** উৎপাদে সর্বদা অ্যামাইডের চেয়ে ১টি কার্বন কম থাকে (কার্বনটি $\mathrm{Na_2CO_3}$ হিসেবে অপসারিত হয়)।
- **জলীয় ক্ষারকত্ব ক্রম:** মিথাইল জাতকের জন্য **২, ১, ৩** এবং ইথাইল জাতকের জন্য **২, ৩, ১**। প্রশ্নে "গ্যাসীয় দশা" উল্লেখ না থাকলে সর্বদা জলীয় ক্রম প্রয়োগ করবে।
- **অ্যানিলিনের সরাসরি নাইট্রেশন:** গাঢ় অ্যাসিডে অ্যানিলিনিয়াম আয়ন গঠিত হওয়ায় ৪৭% মেটা-নাইট্রোঅ্যানিলিন উৎপন্ন হয়।
- **ফ্রিডেল-ক্রাফটস বিক্রিয়া:** $\mathrm{AlCl_3}$ প্রভাবকের সাথে লবণ গঠনের কারণে অ্যানিলিন ফ্রিডেল-ক্রাফটস বিক্রিয়া দেয় না।
- **কাপলিং বিক্রিয়ার pH:** ফেনলের সাথে ক্ষারীয় মাধ্যমে (pH 9-10) কমলা রঞ্জক এবং অ্যানিলিনের সাথে মৃদু অম্লীয় মাধ্যমে (pH 4-5) হলুদ রঞ্জক উৎপন্ন হয়।

11. Final Recap & Exam Readiness Summary / চূড়ান্ত সারসংক্ষেপ ও পরীক্ষার প্রস্তুতি

ENGLISH Amines are pyramidal derivatives of ammonia with sp^3 hybridised nitrogen carrying one lone pair ($\mathrm{C-N-C}$ angle $\approx 108^\circ$ in trimethylamine). Intermolecular hydrogen bonding dictates boiling points ($1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$), with alcohols boiling higher due to stronger $\mathrm{O-H\cdots O}$ bonds. Basicity in aqueous solution reflects an intricate interplay of inductive ($+I$), hydration, and steric effects ($\mathrm{Et_2NH > Et_3N > EtNH_2 > NH_3}$ vs. $\mathrm{Me_2NH > MeNH_2 > Me_3N > NH_3}$). Aniline is weakly basic due to lone pair delocalisation over 5 resonance structures. Distinctive identification tests include Carbylamine (1° only, foul isocyanide) and Hinsberg's reagent (1° soluble in alkali, 2° insoluble in alkali, 3° no reaction). Benzenediazonium chloride, prepared via diazotisation at $273 - 278\,\mathrm{K}$, serves as a versatile synthetic portal for introducing $-\mathrm{Cl}, -\mathrm{Br}, -\mathrm{I}, -\mathrm{F}, -\mathrm{CN}, -\mathrm{OH}, -\mathrm{NO_2}$, or $-\mathrm{H}$ via Sandmeyer, Gattermann, Balz-Schiemann, and reductive deamination, and produces azo dyes via electrophilic coupling.

বাংলা অ্যামিন হলো অ্যামোনিয়ার পিরামিডীয় জাতক যেখানে নাইট্রোজেন sp^3 সংকরায়িত এবং একটি নিঃসঙ্গ জোড় বহন করে (বন্ধন কোণ প্রায় 108°)। আন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধনের তীব্রতার ক্রম: $1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$। জলীয় দ্রবণে ক্ষারকত্বের ক্রম আবেশীয়, হাইড্রেশন ও স্টেরিক বাধার ভারসাম্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় (ইথাইলের ক্ষেত্রে $2^\circ > 3^\circ > 1^\circ > \mathrm{NH_3}$ এবং মিথাইলের ক্ষেত্রে $2^\circ > 1^\circ > 3^\circ > \mathrm{NH_3}$)। অ্যানিলিনে রেজোন্যান্সের কারণে নিঃসঙ্গ জোড় বলয়ে বিস্তৃত থাকায় ক্ষারকত্ব খুব কম। কার্বিলঅ্যামিন পরীক্ষা কেবল 1° অ্যামিন দেয় এবং হিন্সবার্গ পরীক্ষায় 1° অ্যামিন ক্ষারে দ্রবণীয় ও 2° ক্ষারে অদ্রবণীয় সালফোনামাইড গঠন করে। ডায়াজোটাইজেশন দ্বারা প্রস্তুত বেনজিনডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড বিভিন্ন নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে অ্যারোমেটিক রূপান্তরের প্রধান চাবিকাঠি এবং অ্যাজো রঞ্জক তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

BOSONANCE